东 莞 理 工 学 院

本 科 毕 业 设 计

毕业设计题目：基于 Golang 框架 iris 的社交媒体平台的设计与实现

学生姓名：陈梓宇

学　　号：201841301409

学　　院：计算机科学与技术学院

专业班级：软件工程 1 班

指导教师姓名及职称：赵慧 讲师

起止时间：__2022_年_12__月—— _2023_年_5_月

摘　要

现有的社交媒体平台各具特色，但不能同时满足人们日益增长的社交需求，导致人们需要在多个社交软件来回切换。为此，本课题旨在提供一个满足人们日益增长的社交需求，汇聚多种社交功能的社交媒体平台。

本课题研究的社交媒体平台基于 Golang 框架，MySQL，Redis，RabbitMQ，ElasticSearch，Canal，Vue，MINIO 等技术，实现了创作发表、评论、点赞、用户关注、参与每日话题、需求发布与接收等通用功能。此外，平台还给予用户个性化功能，如用户可以上传自定义背景音乐。该平台不再限制创作内容附件的数量；同时对管理端的一些功能进行了添加，例如每日话题由管理员进行编辑，管理员可以审核用户举报的创作内容等。经测试，该平台符合预期，满足系统的功能需求。

关键字 Golang、Web 开发、社交媒体平台、个性化、文件上传

Abstract

The existing social media platforms have their own characteristics, but they cannot simultaneously meet people's growing social needs, leading to the need for people to switch back and forth across multiple social media platforms. Therefore, this project aims to provide people with a social media platform that meets their growing social needs and gathers various social functions.

The social media platform studied in this project is based on the Golang framework, MySQL, Redis, RabbitMQ, ElasticSearch, Canal, Vue, MINIO and other technologies, achieving universal functions such as creative publishing, commenting, liking, user following, participating in daily topics, and posting and receiving demands. In addition, the platform also provides users with personalized functions, such as the ability to upload custom background music. The platform no longer limits the number of attachments for creative content; At the same time, some functions on the management side have been added, such as daily topics being edited by administrators, and administrators can review creative content reported by users. After testing, the platform meets expectations and meets the functional requirements of the system.

Keywords Golang, web development, social media platforms, personalization, file upload

目录

第 1 章 绪论 1

1.1 选题背景与意义 1

1.2 课题主要内容 1

1.3 论文结构 2

第 2 章 技术选型介绍 3

2.1 相关技术 3

2.1.1 Golang 语言 3

2.1.2 MySQL 3

2.1.3 Redis 3

2.1.4 Go Mod 4

2.1.5 Canal 4

2.1.6 RabbitMQ 4

2.1.7 ElasticSearch 4

2.1.8 Vue 和 Less 5

2.2 开发技术环境对应版本号 5

第 3 章 课题系统分析 6

3.1 可行性分析 6

3.1.1 技术可行性分析 6

3.1.2 经济可行性分析 6

3.1.3 操作可行性分析 6

3.2 需求分析 6

3.2.1 整体需求分析 6

3.2.2 功能需求分析 7

3.2.3 数据需求分析 16

第 4 章 概要设计 17

4.1 体系结构设计 17

4.2 功能模块设计 17

4.3 数据库概要设计 18
第 5 章 详细设计 25
5.1 功能模块详细设计 25
5.1.1 用户注册功能模块 25
5.1.2 用户登录功能模块 25
5.1.3 用户信息修改功能模块 26
5.1.4 用户密码修改功能模块 26
5.1.5 用户关注功能模块 27
5.1.6 用户发布创作内容功能模块 27
5.1.7 用户需求单子发布功能模块 28
5.1.8 用户评论功能模块 28
5.1.9 用户点赞功能模块 29
5.1.10 用户举报功能模块 29
5.1.11 用户接收需求单子功能模块 30
5.1.12 用户参与每日话题功能模块 30
5.1.13 管理员发布每日话题功能模块 31
5.1.14 添加管理员功能模块 31
5.1.15 创作稿件管理功能模块 32
5.1.16 审核评论功能模块 32
5.2 数据库详细设计 33
5.2.1 关系模型设计 33
5.2.2 数据库表设计 33
5.3 系统主要接口 37
第 6 章 系统实现 40
6.1 系统开发目录结构 40
6.2 部分界面展示 42
6.3 部分核心代码展示 48
第 7 章 系统测试 49
7.1 测试环境和测试软件 49

7.1.1 环境 49
7.1.2 方案 49
7.2 方案设计 50
7.3 测试结果分析 50
第 8 章 总结与展望 51
8.1 总结 51
8.2 展望 51
参考文献 52
致谢 53

第 1 章 绪论

1.1 选题背景与意义

近年来，互联网技术发展飞快，人们在家即可了解外面的各种新闻趣事，不出远门即可与亲朋好友等进行交流，也可以在社交媒体平台上了解到他们的日常生活。现有较热门的社交媒体平台软件由小红书、微博、微信、QQ、哔哩哔哩、知乎等;用户一般需要一个手机号进行注册，登录时用验证码登录或者密码登录，分为两个界面需要来回切换。并且各自的侧重点不同：小红书、哔哩哔哩和微博主要为用户提供一个日常创作的分享平台，微信和 QQ 主要为用户提供一个聊天交流的平台，知乎主要为用户提供一个问答的平台。

这些社交媒体平台结合起来可以满足用户的社交需求，但用户需要在各个软件进行来回切换，极不方便；在使用上述提及的社交媒体平台时必须拥有手机号才能注册使用，这对部分没有手机号的用户来说也是极不方便的；在互联网技术发展迅速的今天，我们可以通过以上分析总结，研发一个社交媒体平台，满足用户的各种社交需求，并且设计简便的页面，让用户使用时不用过多地学习如何使用，满足用户的个性化需求。

1.2 课题主要内容

本课题主要根据当前人们的社交需求以及现有各种的社交媒体平台，分析出本系统的主要需求，基于 Golang 开发框架、关系型数据库 MySQL、Redis 缓存、RabbitMQ 消息队列、ElasticSearch 搜索引擎等技术开发合理的社交媒体平台并进行功能测试和性能测试。

课题包含如下模块：

（a）用户注册登录模块：用户通过自己的邮箱接收验证码，可以注册并登录账号。

（b）用户个人主页信息及密码修改模块：用户在登录自己的账号后，可以对自己账号个人主页信息及密码进行修改，并且可以上传个人主页背景音乐。

（c）用户创作内容发布模块：用户发布自己的创作内容，可以附带文件上传，对文件的类型以及数量不限制。

（d）用户关注模块：用户可以对其他用户进行关注与取消关注。

（e）用户评论模块：用户可以对其他用户创作的内容、需求单子、每日话题进行评论。

（f）需求单子发布模块：用户可以根据自己的心愿，发布需求单子，其他用户可以查看单子决定是否接收。

（g）每日话题模块：管理员可以发布每日话题，用户可以参与每日话题的讨论。

（h）用户点赞模块：用户可以对创作内容等进行点赞。

（i）举报模块：用户可以对平台内的创作内容等进行举报，由管理员进行审核。

（j）管理员模块：主要包含每日话题的发布以及审核举报内容，还有添加管理员等功能。

1.3 论文结构

本课题内容章节包含如下：

第一章 绪论：概述课题的选题背景、涉及到的问题以及意义，用到哪些相关技术进行实现，并说明本课题的结构安排。

第二章 技术选型介绍：详细介绍课题涉及的相关技术以及部署环境，相关技术的穿插对比。

第三章 课题系统分析：对当前课题涉及到的需求等进行分析。

第四章 概要设计：介绍课题的涉及到数据库总体设计和总体功能以及课题的体系结构和用例举例。

第五章 详细设计：详细介绍功能模块及对应的数据库详细设计。

第六章 系统实现：简单展示实现功能对应的结果页面。

第七章 系统测试：展示对系统的功能测试和对应的性能测试。

第八章 总结与展望：对本毕业设计的课题和作品进行总结。

第 2 章　技术选型介绍

2.1 相关技术

本系统开发用到的技术主要有：Golang 语言，MySQL 关系型数据库、Redis 缓存、RabbitMQ 消息队列、ElasticSearch 搜索引擎和 Vue 等技术。

2.1.1 Golang 语言

Golang 语言为静态强类型语言，具有编译型，开发型的特性；Java 语言源码开发人员也参与了 Golang 语言的开发，因此 Golang 也和 Java 一样具有垃圾回收机制，对内存的管理还是比较好的，并且不用太过于注重内存泄漏问题；并发性比 Java 好，在 Golang 中有了协程的概念，协程是一个比线程更小的执行单位，不需要系统陷入内核，是用户层面的。同时也具有指针，但指针并非和 C++及 C 语言一样，Golang 中的指针是不参与运算的，因此是内存安全的，避免类似 C++及 C 出现开发过程中指针运算越界的情况。Java 技术体系较为完善，上手比较简单，当下 Web 开发多为 Java，而 Golang 也慢慢成为一种趋势，多见于大型公司及初创公司。Golang 语言编程的语法和 Python，C++，Java 都相似，这些语言的语法特点在 Golang 中也能体现。Java 技术框架多见 SpringBoot、SpringCloud；Golang 框架也有 Gin、Iris、Go-zero，同样能让开发人员快速上手，入门成本低。

2.1.2 MySQL

MySQL 是关系型数据库，且是免费的，Oracle 是商用的，对比之下，MySQL 能达到低成本开发的一个目的，许多公司也是主要用到 MySQL；虽然 MySQL 中不具有 Oracle 的某些功能，但对于本课题对应的系统功能需求已经足够了。MySQL 支持我们对字段加索引，以便对 SQL 语句查询进行优化，并且也有自己的执行优化分析器，能够对字段已有的索引进行选择；索引也有自己的丰富的类型如 B+树，自适应哈希索引等。MySQL 有自己的执行引擎插件，常见的插件有 InnoDB，Myisam 等，也支持事务的执行，还支持锁的执行。并且在数据量大了之后还支持我们对它进行分库分表，有自己的各种日志，回滚日志，重做日志，和二进制日志，分别对事务，恢复，审计及备份等加以支持。

2.1.3 Redis

Redis 主要用于缓存，对数据库进行一层保护，并对于我们查询的性能优化起到一个关键的作用；一些关键的临时数据，也能存在 Redis 中，而不需要用到 MySQL 加以存储，Redis 主要是在内存中执行，而 MySQL 可能会进行磁盘的 IO，因此有时能让 Redis 发挥作用，存储一些热点数据，那么就不用 MySQL，也是一种性能优化的方式。Redis 虽然执行命令的单线程的，但它的瓶颈主要是内存，因此不需要过度担心它会变慢，相反它能够使我们查询更快一些，并且也只是执

行命令是单线程，对于网络传输过来的命令接收其实是多线程的。也支持持久化，Redis 支持的持久化有三种：RDB，AOF，RDB 和 AOF 这三种类型。也具有高可用的特性，但我们需要高可用，我们可以考虑用主从，哨兵，集群等对 Redis 进行搭建。但当我们加入缓存，也有些缓存问题需要处理好：缓存穿透，缓存击穿，缓存雪崩，还有数据的实时性问题需要考虑好。但 Redis 还具有内存淘汰策略，过期键的删除等；而 Memcached 也是一个缓存的中间件，但对比 Redis，它不具有丰富的数据结构，不支持数据持久化，不怎么支持分布式等。

2.1.4 Go Mod

Go Mod 是对于我们用 Golang 编程开发时所涉及到的依赖进行管理，在它之前有 Go Vendor 但 Go Vendor 对依赖的管理对于开发人员来说还是比较不好用的，还需要区分对应的依赖存放的地方，而 Go Mod 才是极大的简化依赖管理，开发人员只需直接输入对应的命令即可。而很多开发者知道有 maven 对于依赖的管理，但 Go 中的依赖主要是用 Go Mod 和 Go Vendor 进行管理。

2.1.5 Canal

在对于缓存中的数据的实时性实现中，主要通过 Canal 和 RabbitMQ 进行实现，Canal 主要是伪装成 MySQL 的从库进而读取 binlog 二进制日志，送到 RabbitMQ 进行执行，存储到缓存中。而另外一种方案是我们自己执行对数据库 MySQL 操作后自己编程写入，但这样代码耦合性有点高，并且在对数据库执行操作后，服务器突然宕机崩溃了，那么这个写入缓存中的代码还没有执行，这个写入缓存中的操作就会丢失造成数据不一致的情况。而 Canal 这边只要数据库 MySQL 有改变就可以使缓存中的数据进行更新，因为改变肯定有 binlog 产生，这样就达到了可靠。

2.1.6 RabbitMQ

在消息队列的技术选型中，有 RabbitMQ，ActiveMQ 和 RocketMQ 等流行的消息队列可以供使用（也有 Kafka 等），这里可以对比下它们一些特性：RabbitMQ 和 ActiveMQ 单机吞吐量比 RocketMQ 低一个数量级，但 RabbitMQ 延迟是最低的，别的一般是毫秒级别，它是微秒级别的。消息可靠性也能保证基本不丢，RabbitMQ 基于 erlang 开发的，性能极好。并且开源，社区活跃度也很高，因此选择了 RabbitMQ。此外还有管道可以选择，而管道 Golang 中还是需要嵌入代码，此系统中，消息队列主要更新 Redis 缓存，它是在另一个模块中，并且缓存信息在消息队列中只有被消费了才会被删除，能保证缓存信息基本不丢失，而管道无法实现。

2.1.7 ElasticSearch

在对关键字检索时，主要用到 ElasticSearch，它有极好的关键字查询效率，

使用倒排索引，并且用 term index 进行索引优化，极大优化了内存占用空间。

2.1.8 Vue 和 Less

在对 Web 前端页面开发时，主要用到 Vue 和 Less，Vue 开发速度快，能够对大量数据进行批量渲染，而 jQuery 开发不是很简便，突出主要是它的链式调用。Less 是一种预编译，最后还是用 VSCode 的插件转化为 css，Less 上手快，对局内布局渲染更容易理解。

2.2 开发技术环境对应版本号

本课题对应的开发技术环境的版本号如下表 2-1 所示：

表 2-1 核心开发技术版本号

操作系统	CentOS 8.2 64bit
编辑器	GoLand2022.3.1、VSCODE
Golang	Go1.17
MySQL	MySQL8.0
Iris	Iris11.2
Redis	Redis6
RabbitMQ	RabbitMQ3.8.5
ElasticSearch	ElasticSearch7.7

第 3 章　课题系统分析

3.1 可行性分析

3.1.1 技术可行性分析

本课题主要的后端开发语言为 Golang，前端开发语言为 Vue 和 Less。后端中间件有 Redis，RabbitMQ，ElasticSearch，Canal，Minio 等，并加上 MySQL 作为数据持久化的数据库。用 Golang 编写业务代码完成业务逻辑简单快速，用 MySQL 数据库可达到低成本开发,加上 Redis 作为缓存层可到达性能优化的要求，并且能够实现点赞，关注等复杂功能，用 RabbitMQ 可以对突发大数据量涌入进行一个承载，达到应用解耦，流量削峰的作用。用 ElasticSearch 达到关键字查询效率提高的作用，Canal 实现 Redis 缓存数据和 MySQL 数据一致性的作用，并且达到一定程度的解耦。Minio 实现文件上传。框架 Iris 可以接收客户端请求，并有鉴权路由，和中间件的前后执行过程完成，进而执行后续的服务器响应操作完成对客户端的请求，加上 GoORM 可以实现数据库与 Golang 中编码的关联。Vue 实现前端 Web 页面的动态渲染，数据动态绑定。这些技术在深圳复临信息科技有限公司得以实践检验，证明此技术方案的可行性。

3.1.2 经济可行性分析

本课题对应的作品由学生单独完成，没有其他成员的花费开销，且学生所用的技术都是开源免费，均为社区免费版，并不是商用版，无需支付费用，只有服务器的购买需要花费，由学生购买学生版，租用腾讯云轻量级服务器三年，配置为 2 核 4G，此配置可以支持作品的部署开发，费用为 222 元。除了服务器的租用，其他均无需花费开销，因此本课题是经济可行的。

3.1.3 操作可行性分析

本课题对应的作品是一个社交媒体平台，现在人们基本都接触过各式各样的社交媒体平台软件，而相对于当前现有的社交媒体平台软件，本课题对应的系统页面更为简便和直观，对于用户更加容易上手。各个界面都有对应的文字按钮解释，可提醒用户对应的功能使用。因此本系统是操作可行的。

3.2 需求分析

3.2.1 整体需求分析

本社交媒体平台是基于对现有的社交媒体平台的思考，以及对人们更加喜欢个性化定义的需求的考虑，总结整体的需求为：第一，尽量使用户使用方便，满足用户各种社交需求，不能偏重于某一个功能的开发而忽略其他功能的完善；第二，不能过度限制用户的行为，如创作附件数量及个人主页背景音乐的上传；第三，操作页面简易，便于用户使用。

根据需求，主要划分为两类用户，一类是普通平台用户，另外一类是平台管

理员。以下图 3-1 和图 3-2 是这两类用户的用例图分析：

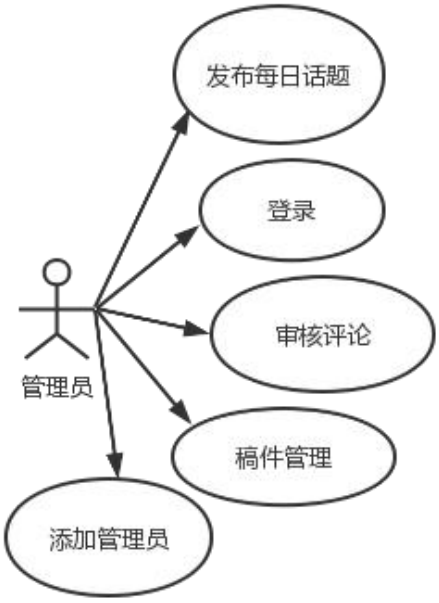

图 3-1 管理员用例

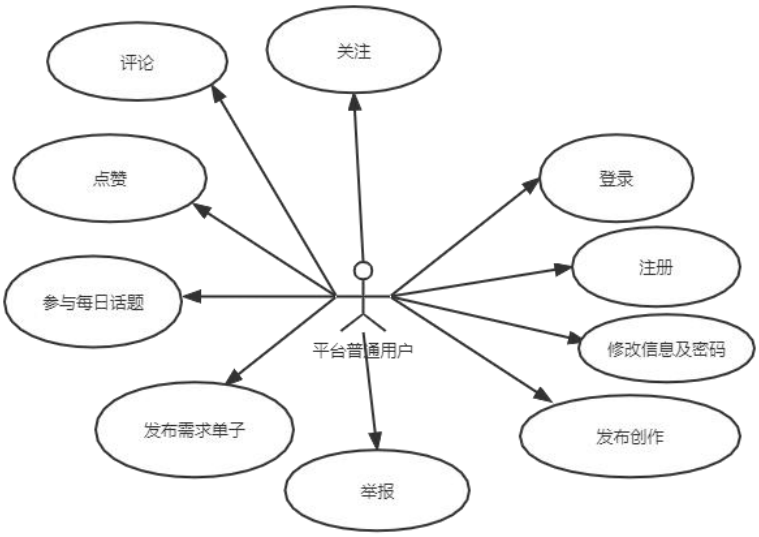

图 3-2 平台普通用户用例

3.2.2 功能需求分析

用户注册模块是基础通用功能，用户通过邮箱注册会发送验证码到用户指定邮箱，用户登录邮箱后查看验证码填入正确后方可注册完成，验证码 120 秒内有效，120 秒内不能再次发送验证码，验证码填写错误会有提示，如下图 3-3 所示：

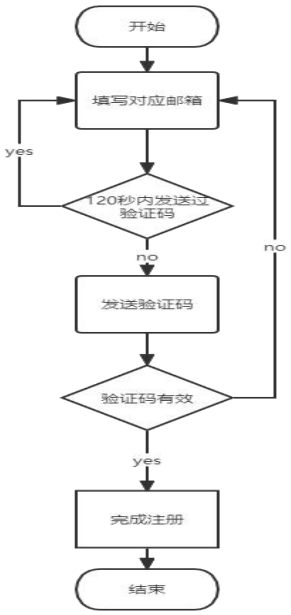

图 3-3 注册模块功能流程图

用户登录模块也是基础通用功能，用户可以通过密码或者验证码进行登录，密码错误或者验证码错误都会有提示，登录验证码步骤和用户注册时使用的验证码一致，如下图 3-4 所示：

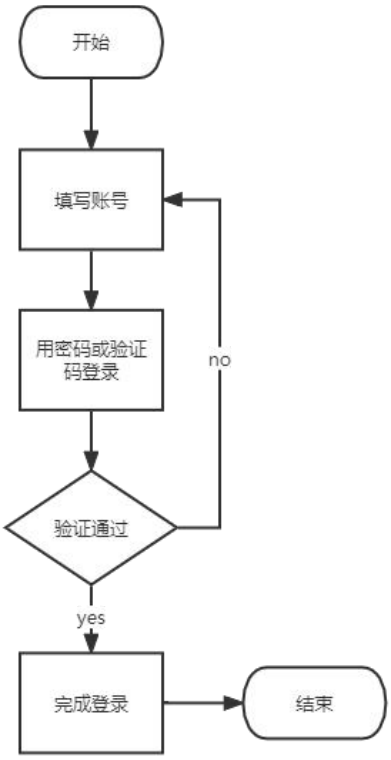

图 3-4 登录模块功能流程图

用户能够修改自己的个人信息，个人信息包括头像，主页背景，背景音乐的上传等，填写之后提交会进行用户个人信息规范检查，不符合规范的会提示，规范则修改成功，如下图 3-5 所示：

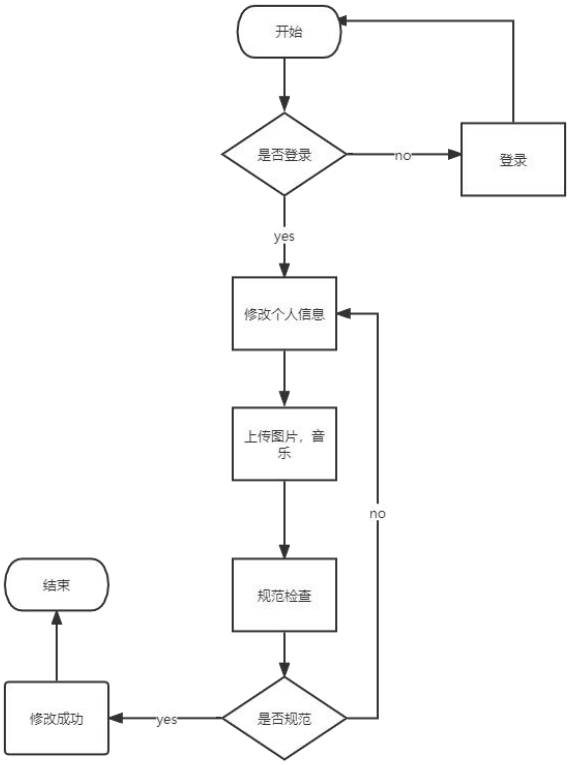

图 3-5 个人信息修改模块功能流程图

用户能够通过自己上传的文件发布创作内容，发布后会检测必填项，必填项无误则发布成功，必填项有误则发布失败，创作内容附件无数量限制，如下图 3-6 所示：

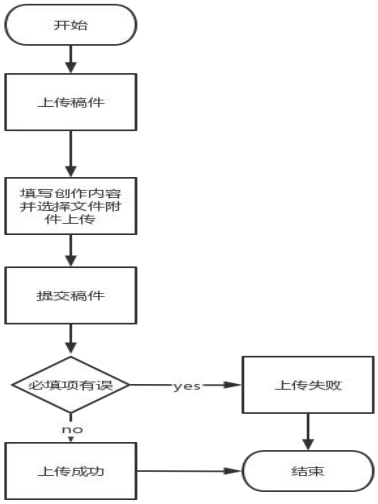

图 3-6 用户创作发布流程图

用户能够根据自己的星愿发布需求单子，发布需求单子和创作内容发布一样需要填写必填项，必填项校验成功则发布需求单子发布成功，必填项校验失败则发布需求单子失败，如下图 3-7 所示：

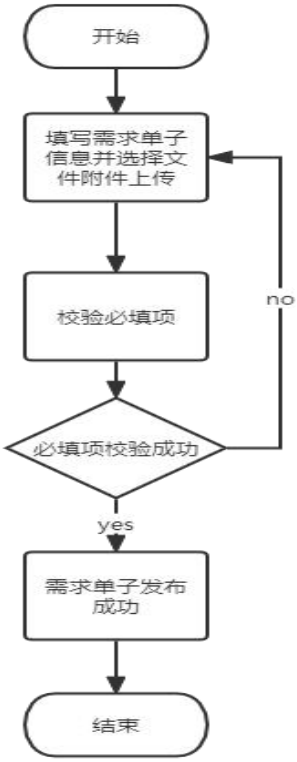

图 3-7 用户需求单子发布流程图

用户能够参与每日话题，在对应的每日话题下发表评论，表达自己的看法，如下图 3-8 所示：

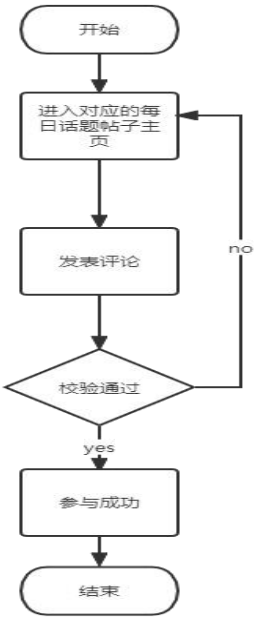

图 3-8 用户参与每日话题流程图

用户能够对已有的需求单子和创作进行评论，如下图 3-9 所示：

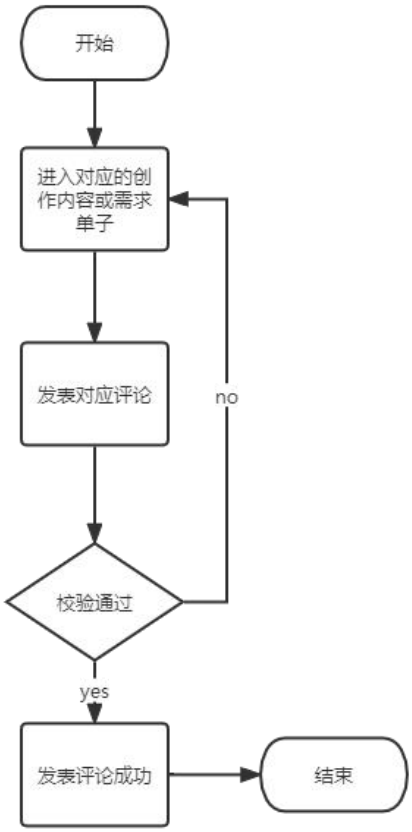

图 3-9 用户发表评论流程图

用户能够对已有的需求单子和创作和每日话题进行点赞，点赞过的内容会变为取消点赞，没有点赞过的内容会变为已点赞，如下图 3-10 所示：

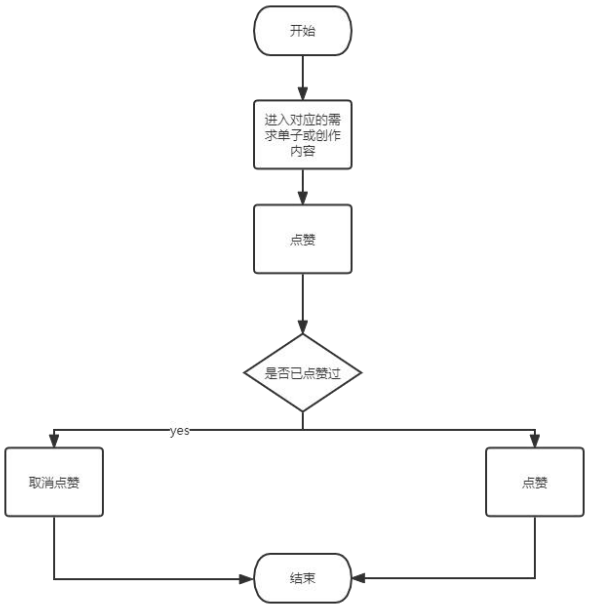

图 3-10 用户点赞流程图

用户能够对已有的需求单子和创作和每日话题进行举报，如果之前无举报过这举报成功，如果之前有举报过，则提示已经举报过，无法再进行举报，如下图 3-11 所示：

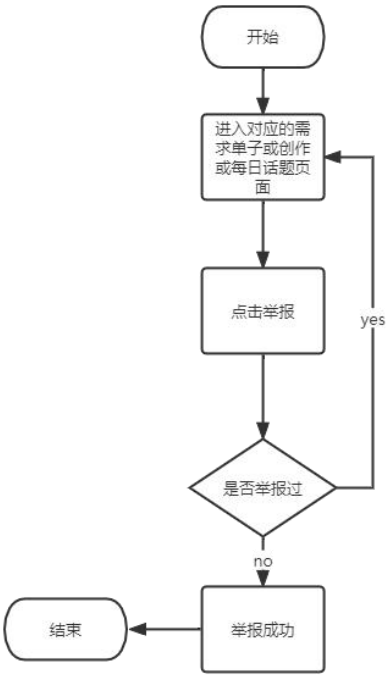

图 3-11 用户举报流程图

用户登录后可以到个人信息修改页面进行密码修改，密码修改可以通过验证码或者旧密码进行验证，验证成功即可设置新密码。如图 3-12 所示：

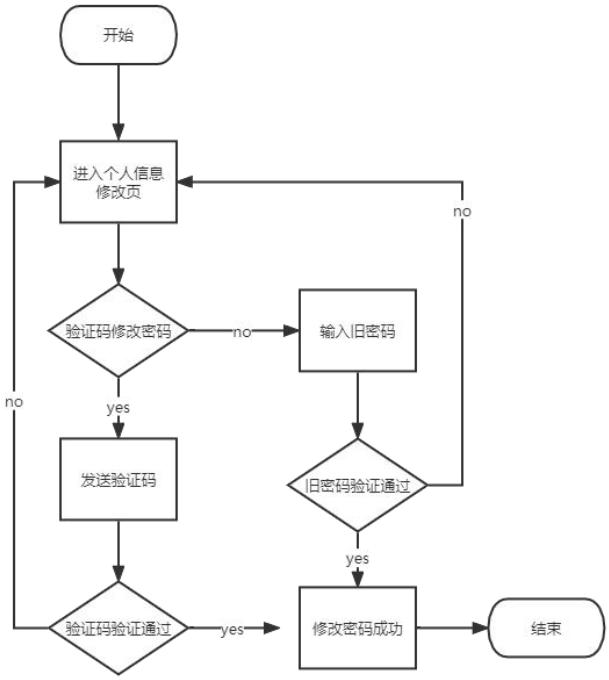

图 3-12 用户修改密码流程图

用户可以对其他用户进行关注，如果已关注则变为取消关注，如果没有关注则变为关注。并且用户可以查看其他用户的关注者与关注了哪些用户，如图 3-13 所示：

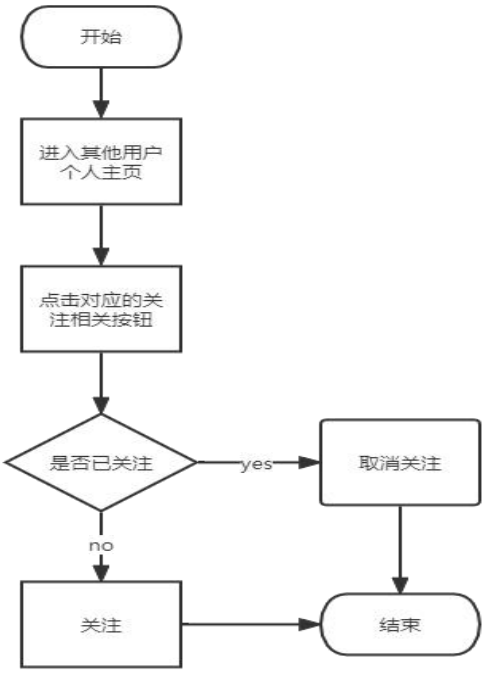

图 3-13 用户关注流程图

用户可以对已有的创作进行修改，修改后会校验必填项，必填项校验通过则修改成功，必填项校验失败则修改失败，如图 3-14 所示：

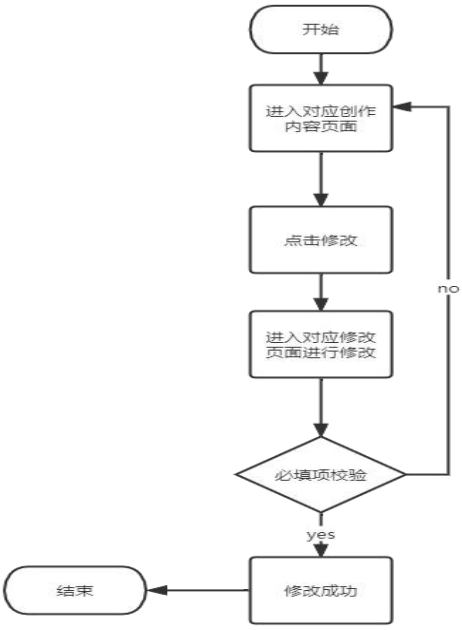

图 3-14 用户修改创作内容流程图

管理员可以进行发布每日话题，定义每日话题的文本内容，供用户参与。如下图 3-15 所示：

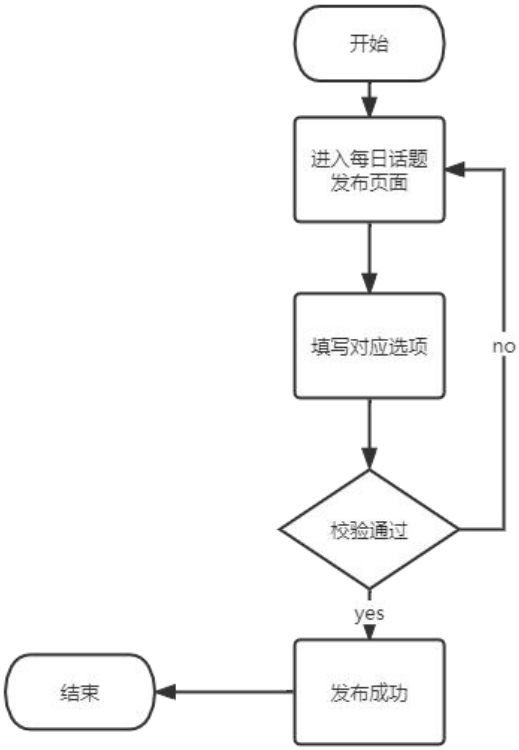

图 3-15 管理员发布每日话题流程图

管理员可以对评论进行审核，审核不通过则评论无法显示，如果审核通过，则评论可以显示，如下图 3-16 所示：

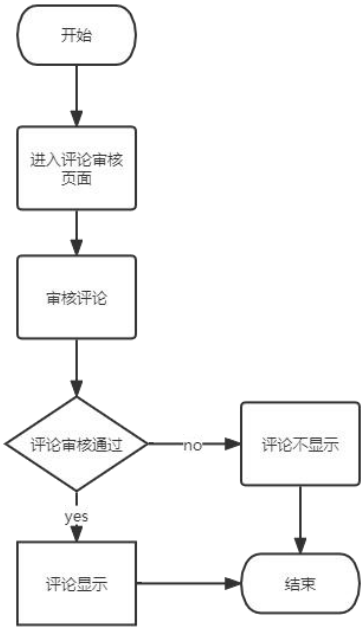

图 3-16 管理员审核评论流程图

管理员可以对稿件进行管理，包括对用户举报的内容进行撤回，下架需求单子等，如下图 3-17 所示：

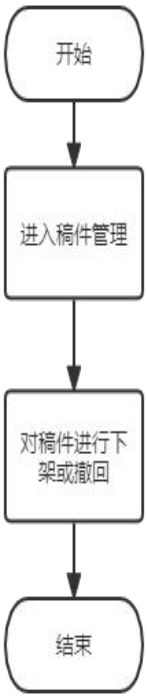

图 3-17 管理员稿件管理流程图

管理员可以新增管理员，选择对应的管理员类型，为管理员设置账号密码，校验成功后添加管理员成功，校验失败添加管理员失败，如下图 3-18 所示：

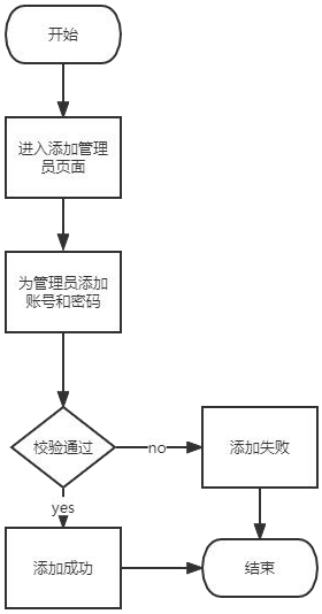

图 3-18 管理员添加管理员流程图

3.2.3 数据需求分析

1.实体集分析

编程中需要用到面向对象的思想，一个对象对应一个类，因此在这需要明确需要用到哪些数据库实体映射，分析到有：评论、审核、点赞记录、创作、每日话题、需求单子、平台普通用户、超级管理员、关注记录、黑名单、禁用名单。

2. 实体集数据项分析

编程中各个实体包含的属性项如下：

评论：评论 ID、创建时间、删除标记、评论内容、评论作者、评论父 ID、评论源 ID、评论内容 ID、评论内容对应类型

审核：审核 ID、创建时间、删除标记、更新时间、审核内容类型、审核内容 ID、完成标记、创建者、审核原因、审核结果、结果说明、审核管理员 ID

点赞：点赞 ID、创建时间、删除标记、更新时间、作者、内容类型、内容 ID

创作：创作稿件 ID、创作描述、创作作者、创作内容附件链接、链接基础链接、删除标记、更新时间、创建时间

每日话题：每日话题 ID、话题描述、话题作者、话题链接、基础链接、删除标记、更新时间、创建时间

需求单子：需求单子 ID、创建时间、删除标记、更新时间、作者、接收人、内容链接、基础链接、内容描述、内容标题

平台普通用户：用户 ID、用户邮箱、用户散列密码、用户图片链接、用户背景音乐链接、用户背景图片链接、用户昵称、用户个性签名、删除标记、更新时间、创建时间

超级管理员：管理员 ID、创建时间、删除标记、更新时间、更新自哪位管理员 ID、密码、权限类型

用户关注记录：记录 ID、创建时间、删除标记、更新时间、关注者 ID、被关注者 ID

黑名单记录：记录 ID、创建时间、删除标记、更新时间、被拉黑者 ID、拉黑者 ID

禁用记录：记录 ID、创建时间、删除标记、更新时间、用户 ID、持续时间、管理者 ID、禁用原因

3. 数据操作分析

平台平台用户涉及到评论、点赞、创作、需求单子、用户关注、黑名单和每日话题等的操作，如添加删除更改。

超级管理员涉及到审核、每日话题、禁用记录的操作如添加删除更改。

第 4 章 概要设计

4.1 体系结构设计

本课题对应的作品使用 Golang 及其框架 Iris 进行开发，外加 MySQL、Redis、RabbitMQ、ElasticSearch 等技术加以完善优化，并用 Vue 和 Less 进行页面渲染展示。

在 Web 页面展示开发中，用了 Vue 和 Less 不仅开发快，开发的页面也直观简易，易于理解，并且有简约之美，可以设计自己的一些个性化组件加以使用。

在后台开发中，有明确的分层：如请求到达后端后，我们有鉴权路由，还有请求前后的中间件作为一些非核心业务的执行。还有 Controller 层主要作为接收请求，处理请求传输和返回响应，Service 层为核心业务处理层，DAO 层作为我们对数据库访问的一个操作层，主要的 SQL 语句就在 DAO 这一层进行执行。还有 Utils 包作为通用工具类的编写，使代码解耦和隔离。当然也还有缓存层如用 Redis 作为我们的缓存等。整体的系统架构如下图 4-1 所示：

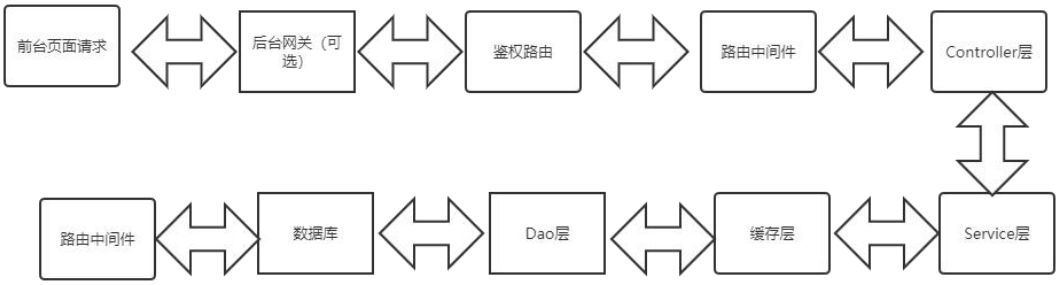

图 4-1 系统基本架构图

4.2 功能模块设计

在本课题系统中，功能整体可以划分为用户，管理员，创作内容，需求单子模块，其中每日话题划分在管理员模块中，用户模块下包含用户消息修改，注册，登录，关注功能。管理员模块、创作内容模块和需求单子模块都包含各自功能如下图 4-2 所示：

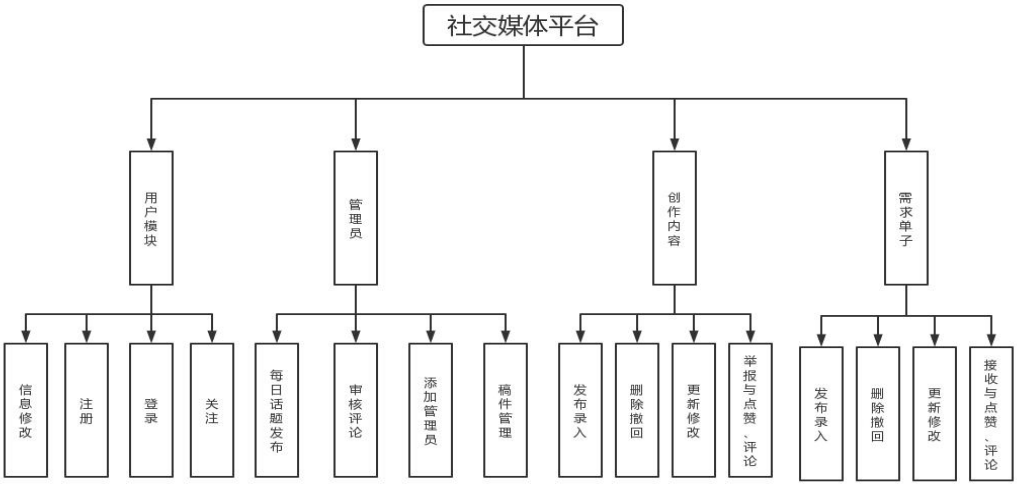

图 4-2 功能模块图

4.3 数据库概要设计

本系统的评论表：主要记录对应创作内容或者每日话题和需求单子下面用户的评论，其中 ID 为评论记录 ID、Author 为评论作者、Parent_id 为上级评论 ID、Origin_id 为源评论 ID、Content_id 为内容 ID、Content_type 为内容类型，如图 4-3 所示:

数据为用户评论所产生的。

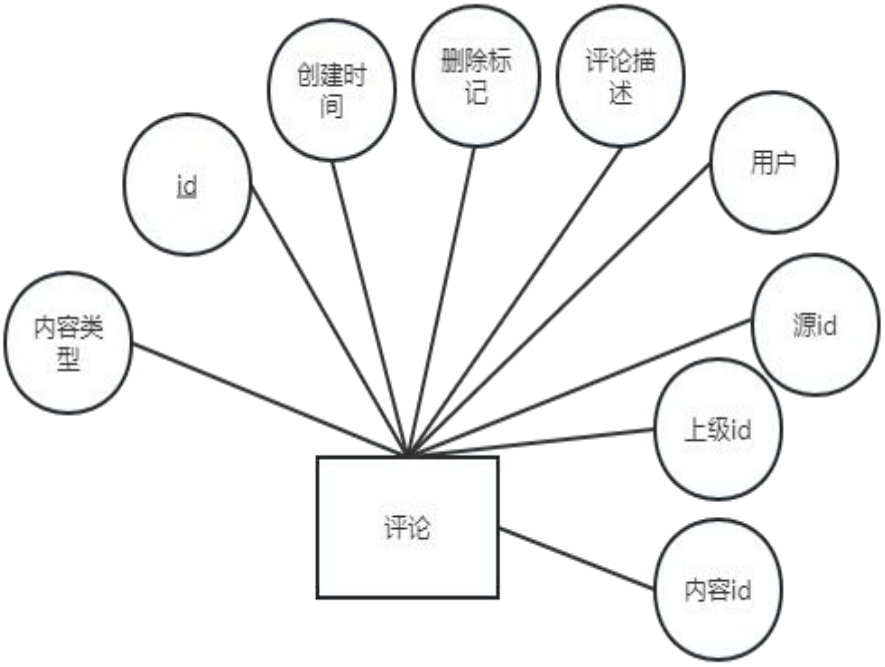

图 4-3 评论数据图

本系统的审核表：主要记录对应的审核记录，对用户举报的内容进行审核和记录审核进度和原因等，如图 4-4 所示：

数据为用户举报产生，管理员修改记录。

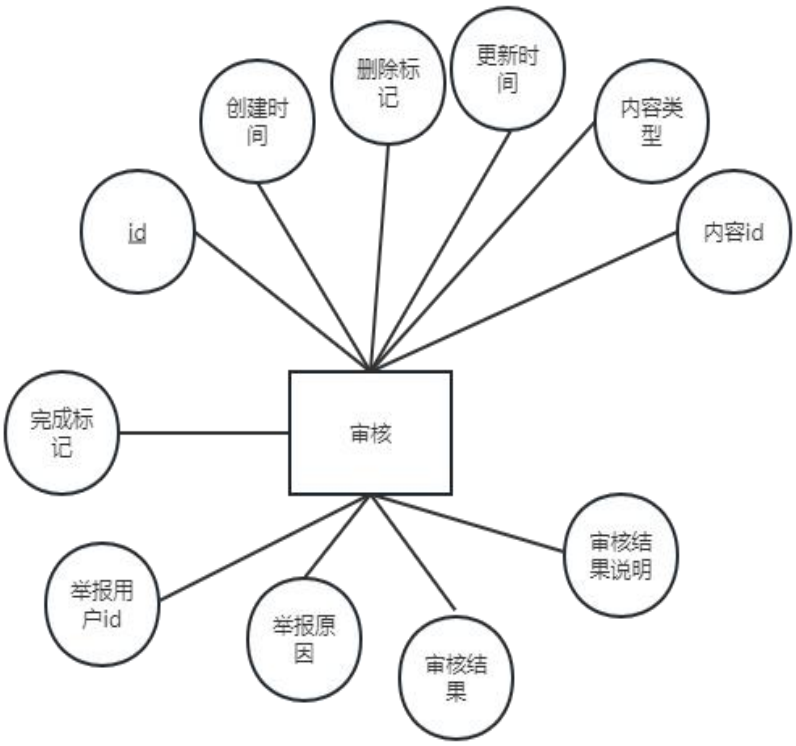

图 4-4 审核数据图

本系统的点赞表：主要记录点赞记录，用户对对应的内容点赞。

数据为用户点赞和取消点赞产生，如图 4-5 所示：

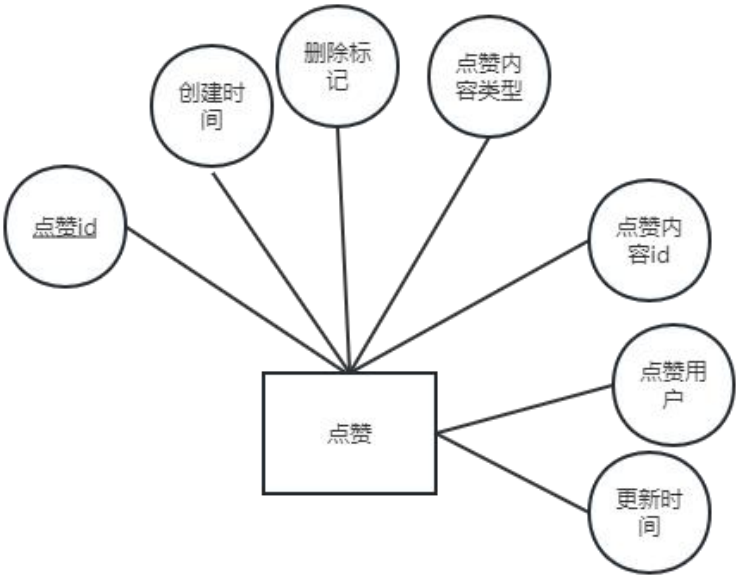

图 4-5 点赞数据图

本系统的创作表：主要记录用户的创作内容记录，包含用户上传稿件的链接以及对应的基础链接，如图 4-6 所示：

数据为上传稿件时产生的记录。

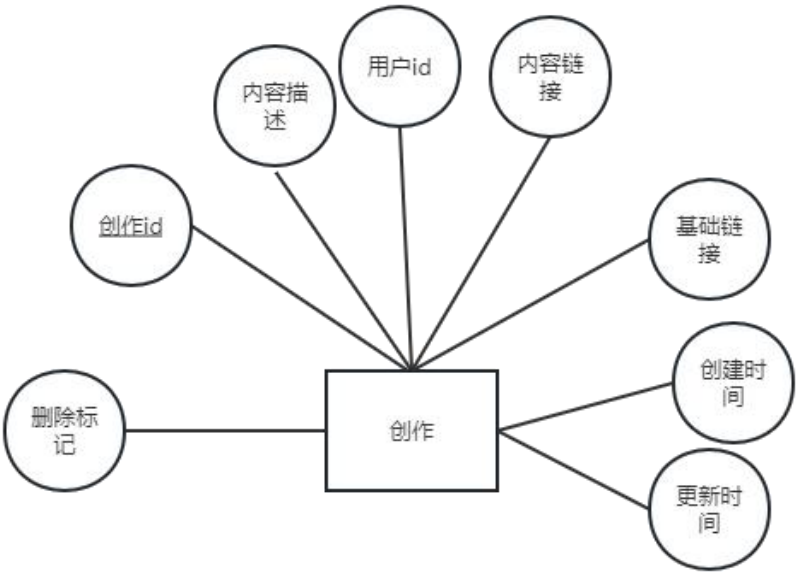

图 4-6 稿件创作数据图

本系统的每日话题表：主要记录管理员发布的每日话题记录，包含每日话题的描述和对应的链接和基础链接，如图 4-7 所示：

数据为管理员发布每日话题时产生的记录。

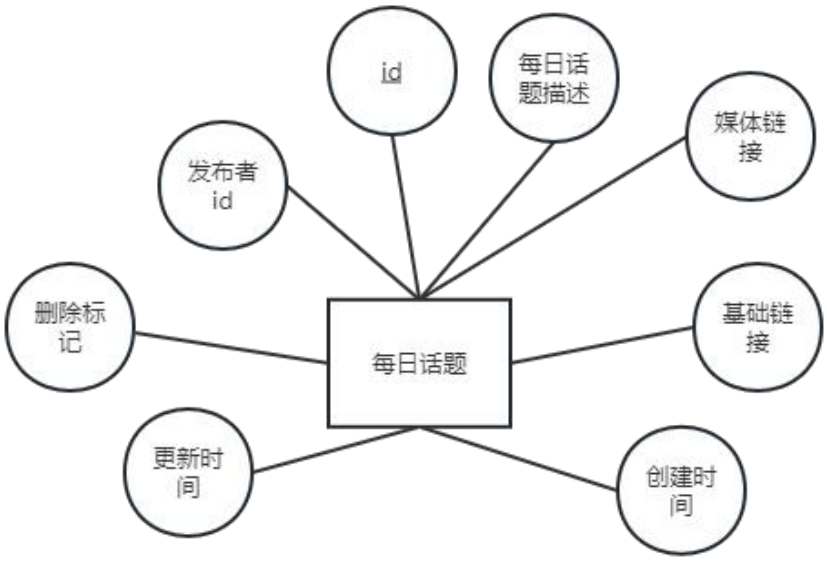

图 4-7 每日话题数据图

本系统的需求单子表：主要记录平台普通用户发布的需求单子，包含内容说明和标题，接收人，发布人等，如图 4-8 所示：

数据为平台普通用户发布需求单子时产生的记录。

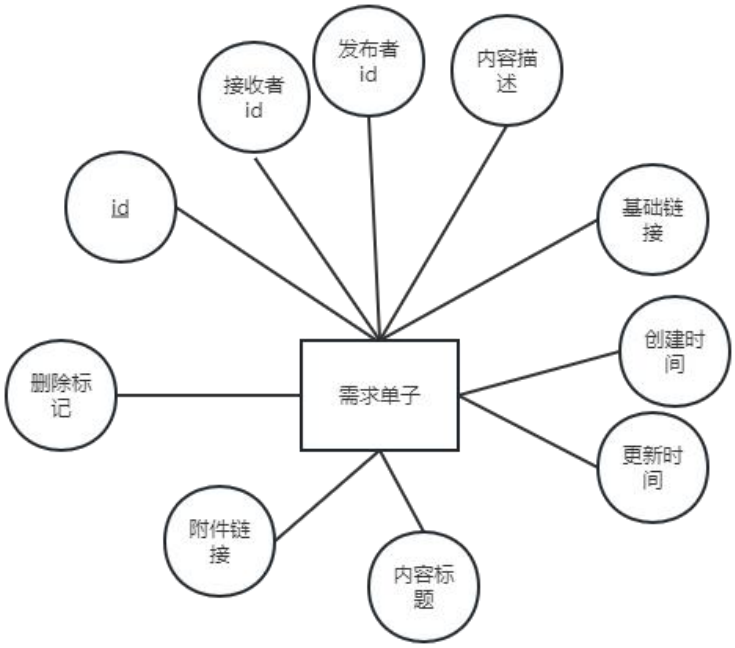

图 4-8 需求单子数据图

本系统的平台普通用户表：主要记录平台普通用户的记录，包括用户密码，邮箱和头像，背景图片和背景音乐等，如图 4-9 所示：

数据为平台普通用户注册时产生的记录。

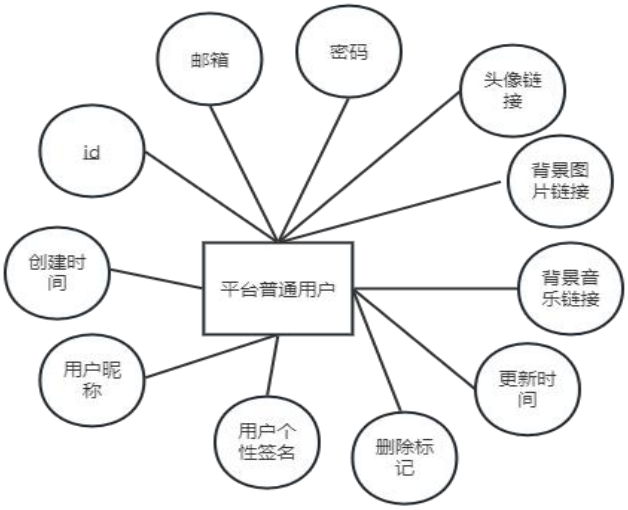

图 4-9 平台普通用户数据图

本系统的超级管理员表：主要记录超级管理员记录，包括账号和密码，更新时间，权限类型等，如图 4-10 所示：

数据为添加管理员时产生的记录。

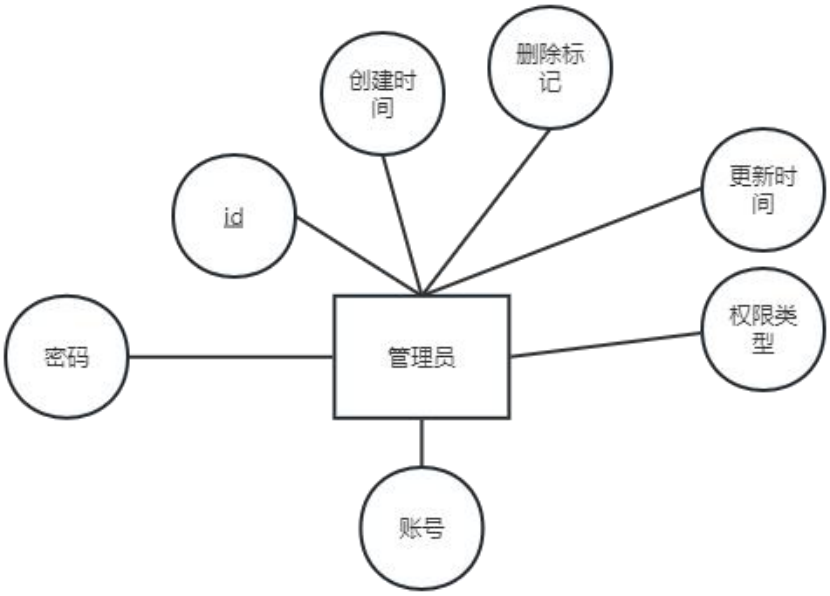

图 4-10 超级管理员数据图

本系统的用户关注表：主要记录用户关注记录，包括创建时间，删除标记，更新时间，关注者 id，被关注者 id，如图 4-11 所示：

数据为用户关注时产生的记录。

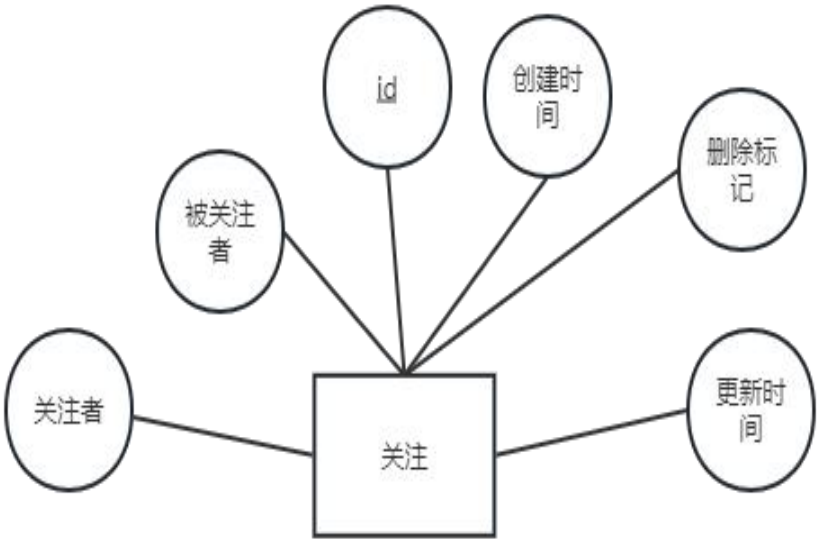

图 4-11 用户关注数据图

本系统的用户黑名单表：主要记录用户黑名单记录，包含创建时间，删除标记、更新时间、对应的用户 id 等，如图 4-12 所示：

数据为用户创建黑名单时产生的记录。

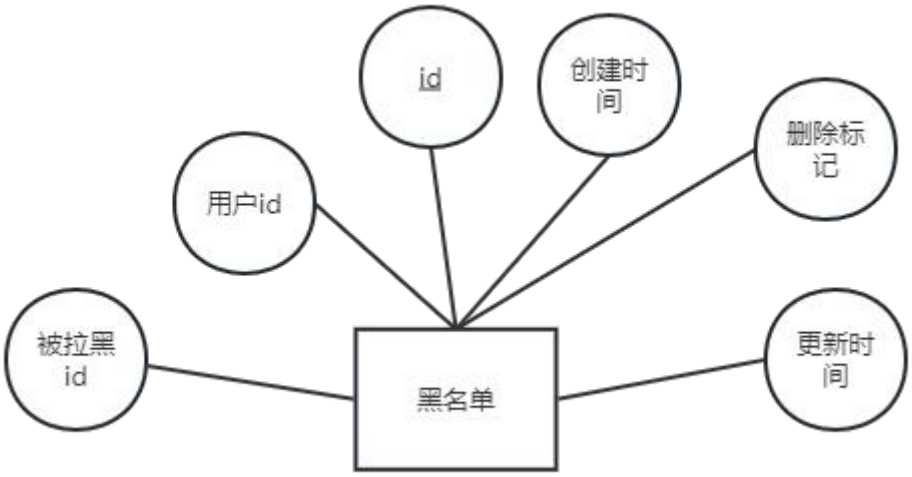

图 4-12 用户黑名单数据图

本系统的用户禁用名单表：主要记录用户禁用名单记录，包含创建时间，删除标记、更新时间、对应的用户 id 等，如图 4-13 所示：

数据为超级管理员创建用户禁用名单时产生的记录。

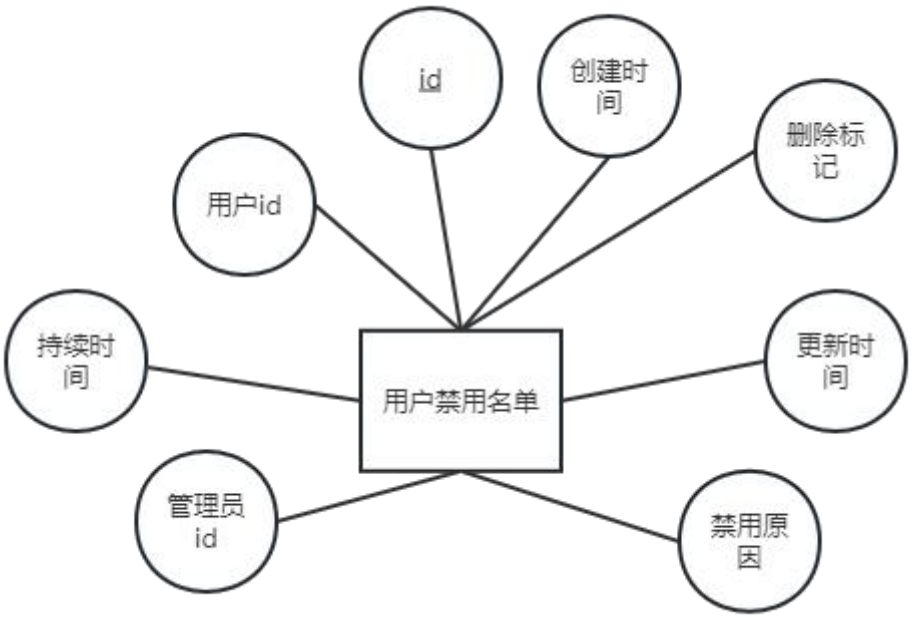

图 4-13 用户禁用名单数据图

本系统的 E-R 图 4-14：

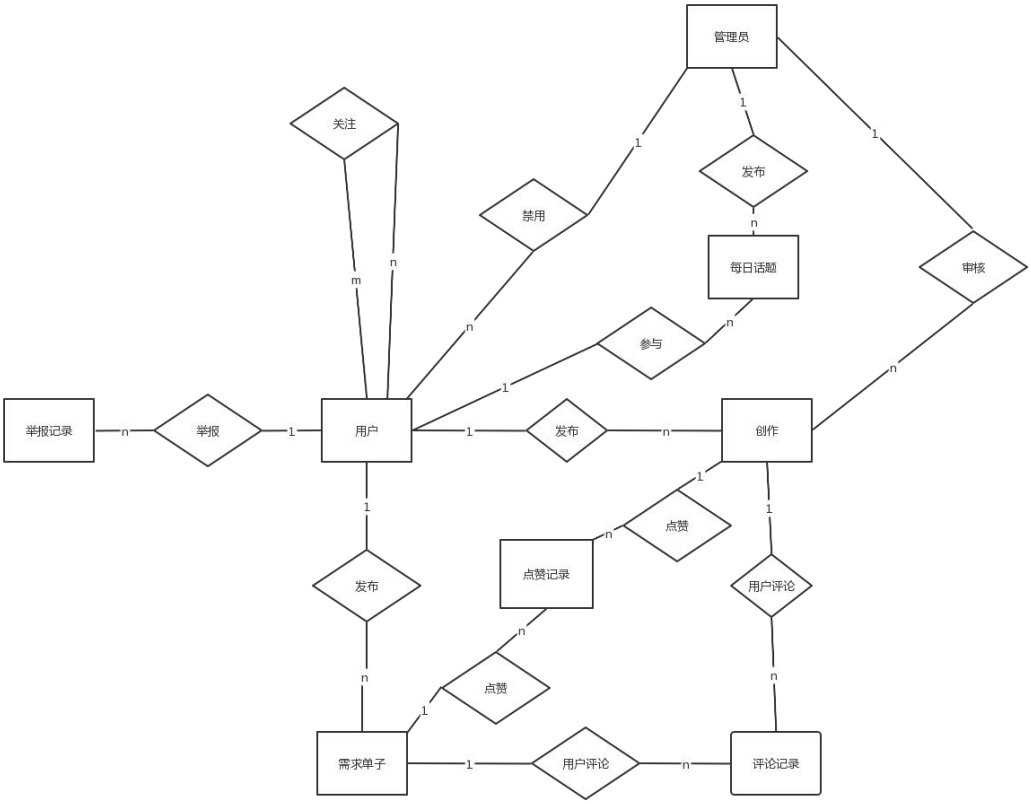

图 4-14 系统 E-R 图

第 5 章 详细设计

5.1 功能模块详细设计

5.1.1 用户注册功能模块

本系统的用户进入主页点击登录按钮或者直接进入登录页，有一个注册按钮，点击注册按钮后会进入对应的注册页面，进入注册页面后输入对应的邮箱点击发送验证码，用户回到自己邮箱获取验证码回来填写验证，验证通过就注册成功，未通过会有提示，如下图 5-1 所示：

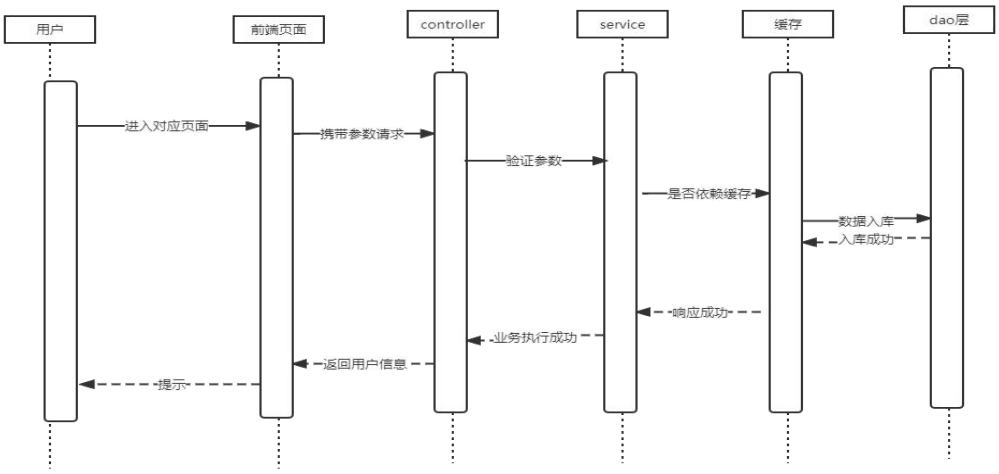

图 5-1 用户注册时序图

5.1.2 用户登录功能模块

本系统的用户进入主页点击登录按钮或者直接进入登录页，输入对应的账号密码或者通过邮箱验证码验证，之后点击登录，校验之后如果成功会给用户令牌登录，如果校验失败会有登录失败提示，如下图 5-2 所示：

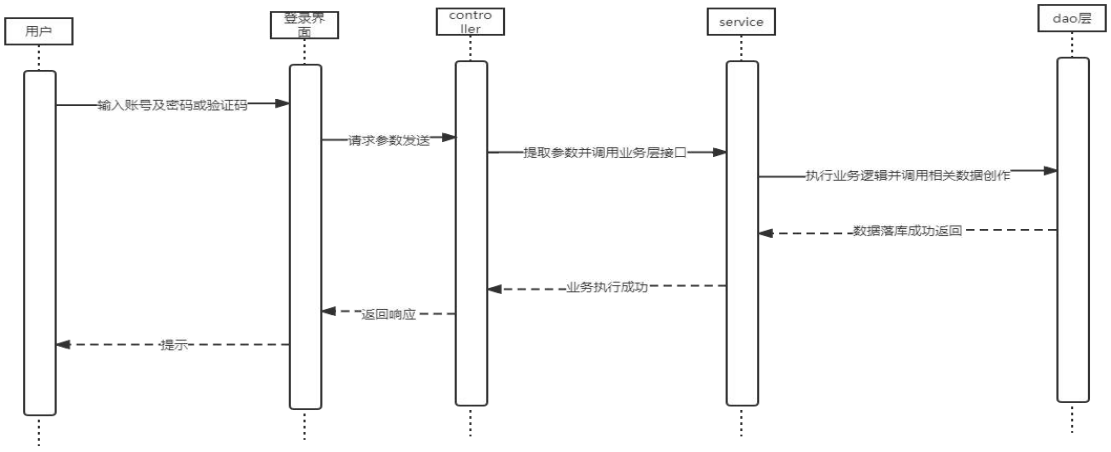

图 5-2 用户登录时序图

5.1.3 用户信息修改功能模块

本系统的用户个人主页页面后，点击编辑个人信息，进入对应的修改页面，用户填写对应的信息和上传对应的文件进行修改，修改后会进行校验，校验成功则个人信息修改成功，校验失败则个人信息修改失败，如下图 5-3 所示：

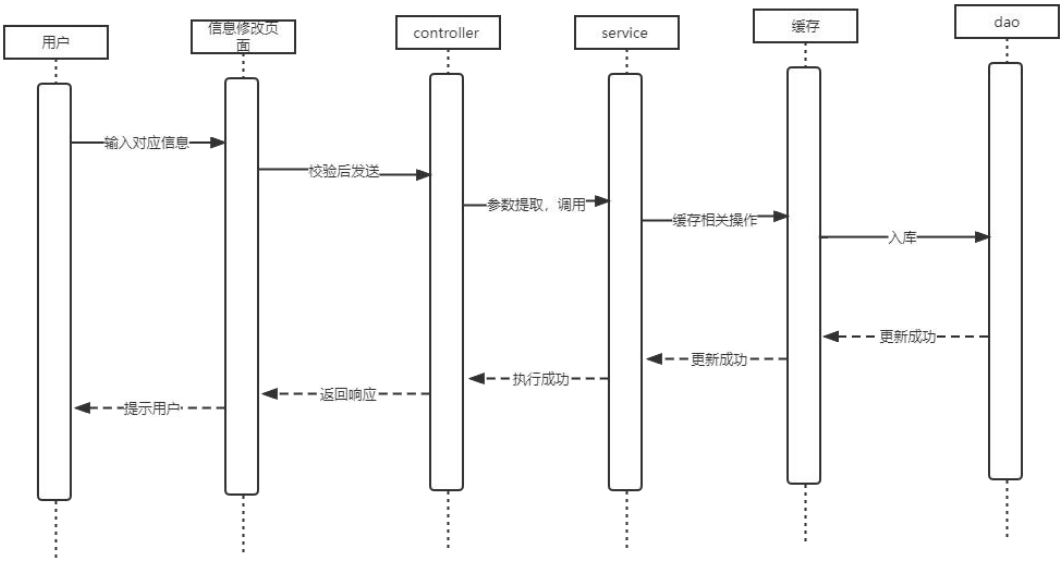

图 5-3 用户修改个人信息时序图

5.1.4 用户密码修改功能模块

本系统的用户个人主页页面后，点击编辑个人信息，进入对应的修改页面，用户填写对应的信息和上传对应的文件进行修改，修改后会进行校验，校验成功则个人信息修改成功，校验失败则个人信息修改失败，如下图 5-4 所示：

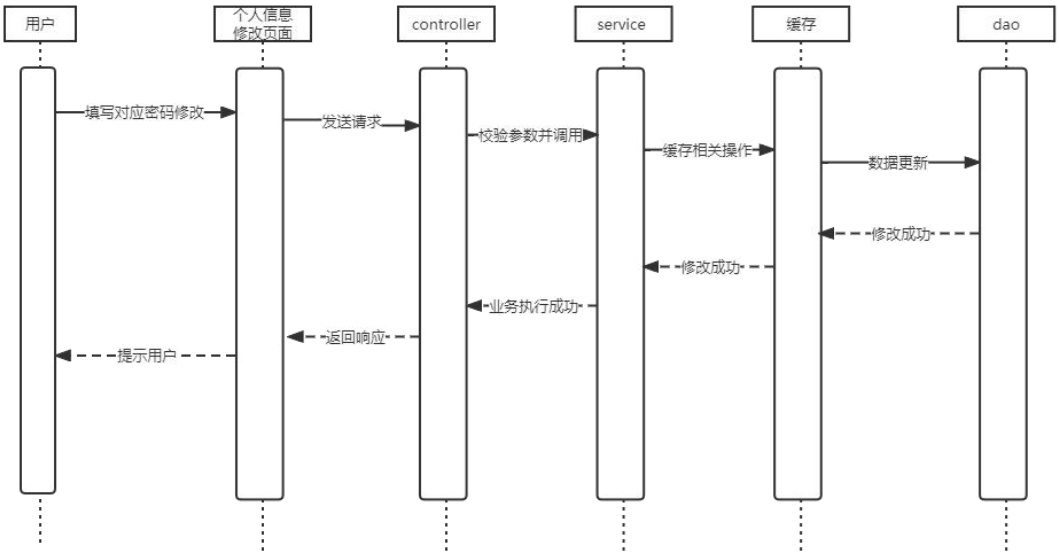

图 5-4 用户修改密码时序图

5.1.5 用户关注功能模块

本系统的用户关注其他用户需进入其他用户个人主页，点击关注即可完成关注，取消关注也是如此，进入到对应用户个人主页点击取消关注即可完成取消关注，如下图 5-5 所示：

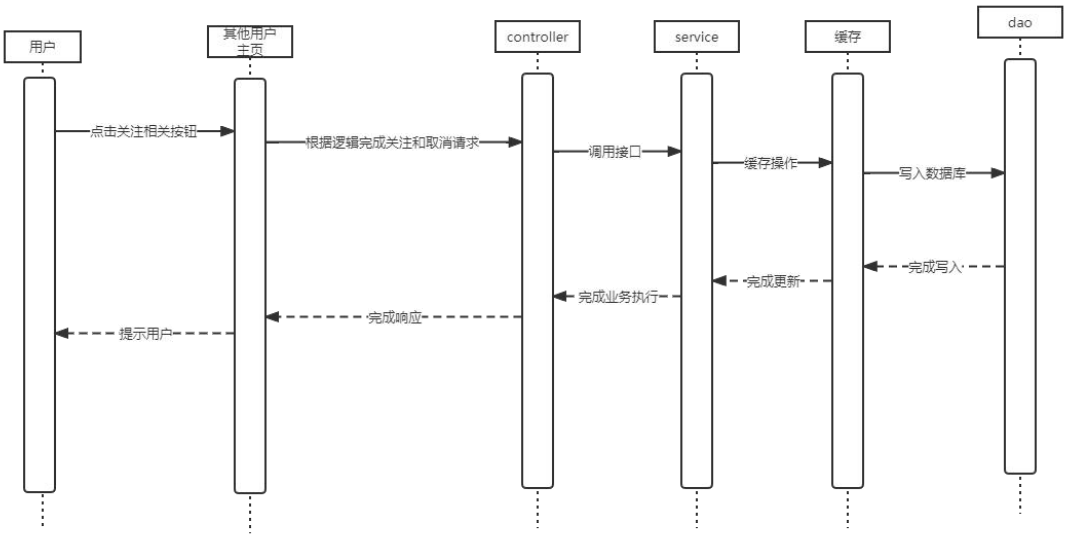

图 5-5 用户关注时序图

5.1.6 用户发布创作内容功能模块

本系统的用户发布创作内容，根据自己的描述和需要上传的附件选择，之后填写符合规范的描述和必填项，校验通过则可发布成功，校验不通过则发布不成功如下图 5-6 所示：

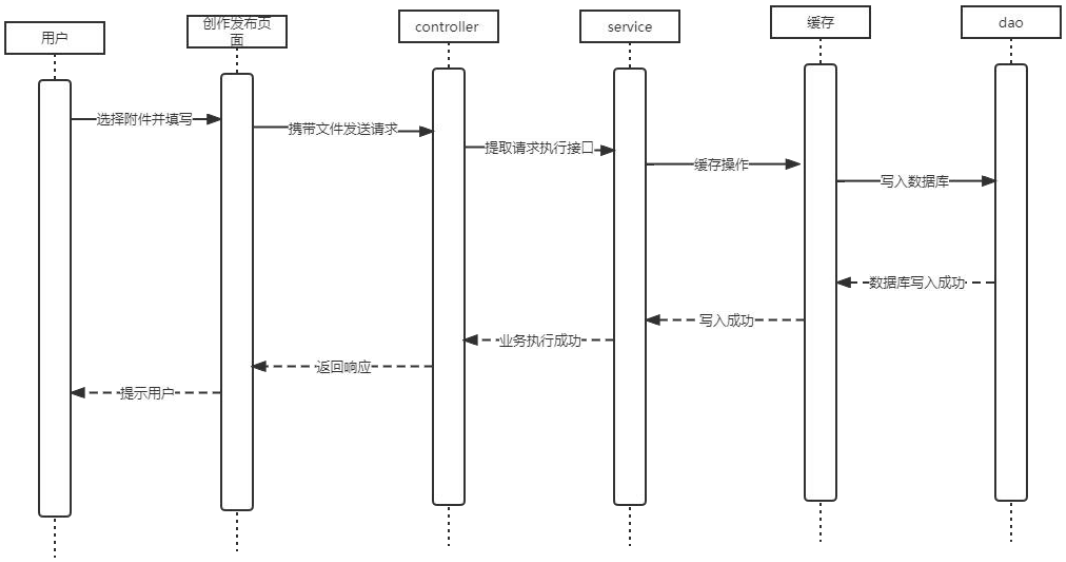

图 5-6 用户创作内容发布时序图

5.1.7 用户需求单子发布功能模块

本系统的用户发布需求单子内容，根据自己的需要别人帮助的内容和需要上传的附件选择，之后填写符合规范的描述和必填项，校验通过则可发布成功，校验不通过则发布不成功如下图 5-7 所示：

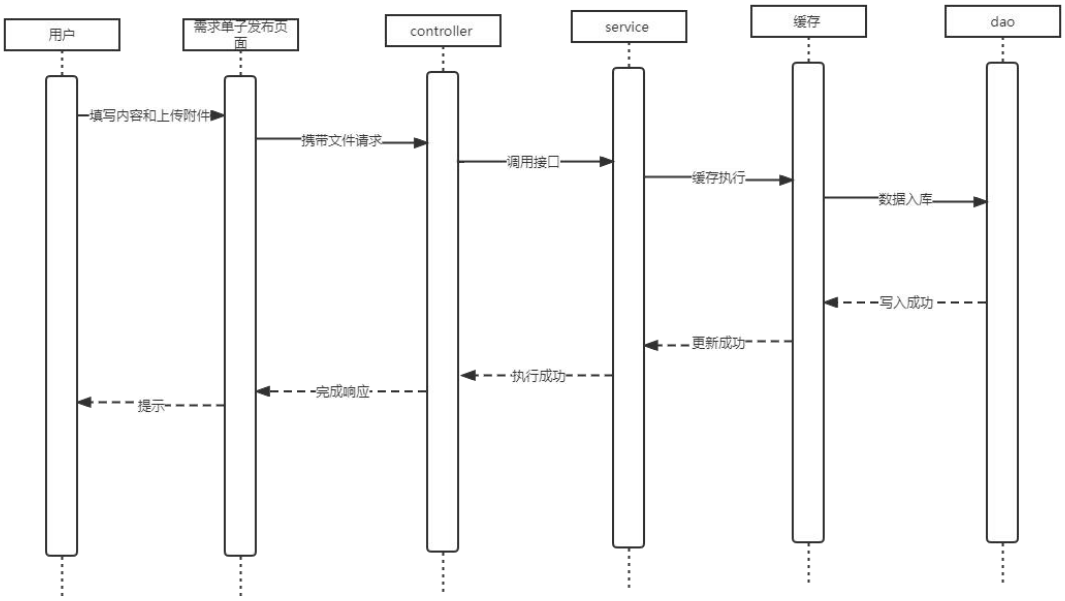

图 5-7 用户需求单子发布时序图

5.1.8 用户评论功能模块

本系统的用户进入对应的页面如创作内容，需求单子，每日话题页面后可以进行评论，评论成功后可以显示出来如下图 5-8 所示：

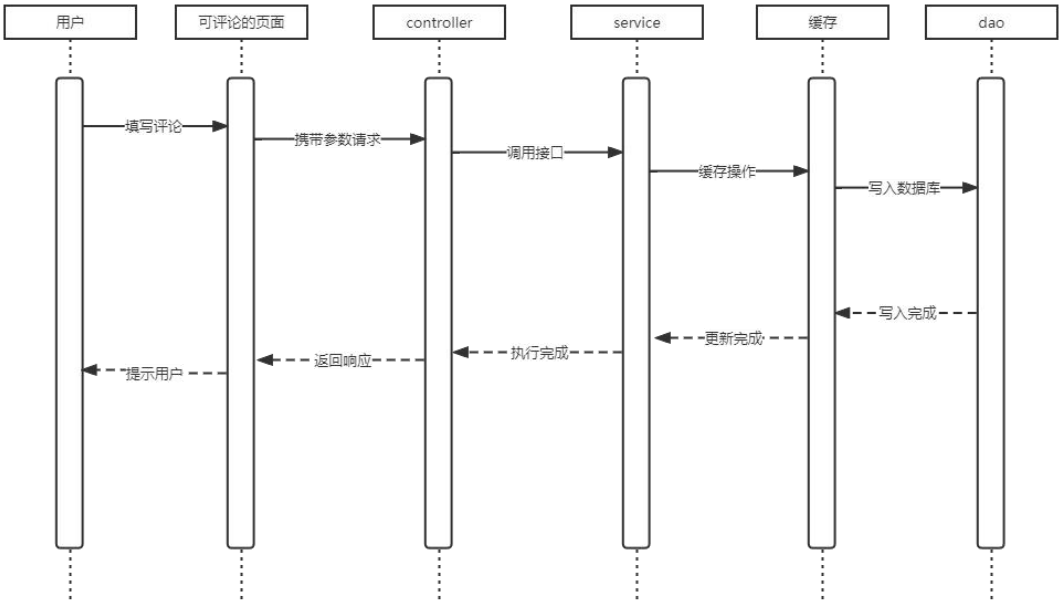

图 5-8 用户评论时序图

5.1.9 用户点赞功能模块

本系统的用户进入对应的页面如创作内容，需求单子，每日话题页面后可以进行点赞，点赞会区分是否已点赞过，如果点赞过会取消点赞，如果没有点赞就完成点赞如下图 5-9 所示：

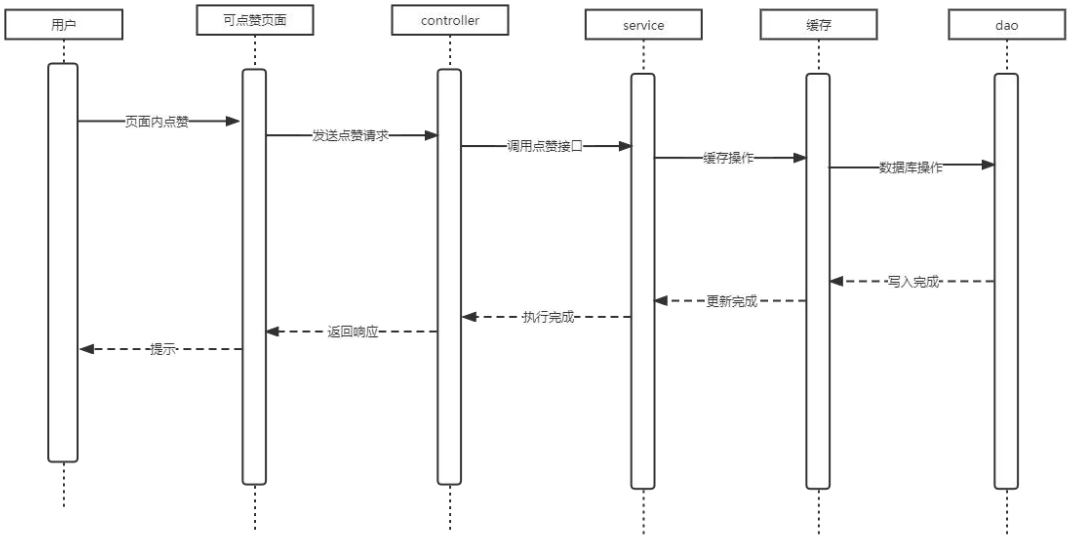

图 5-9 用户点赞时序图

5.1.10 用户举报功能模块

本系统的用户进入对应的页面如创作内容，需求单子，每日话题页面后可以进行举报，举报会区分是否已举报过，如果举报过会提示，如果没有举报过就完成举报如下图 5-10 所示：

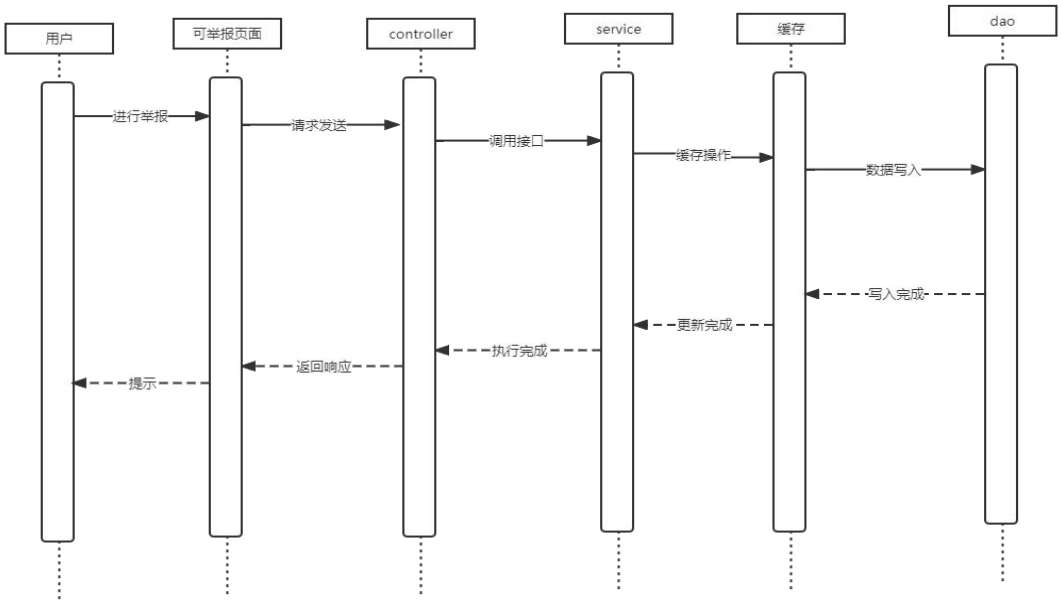

图 5-10 用户举报时序图

5.1.11 用户接收需求单子功能模块

本系统的用户进入对应的需求单子，可进行需求单子的接收，如果该单子无人接收则接收成功，如果该单子有人接收则会提示，如下图 5-11 所示：

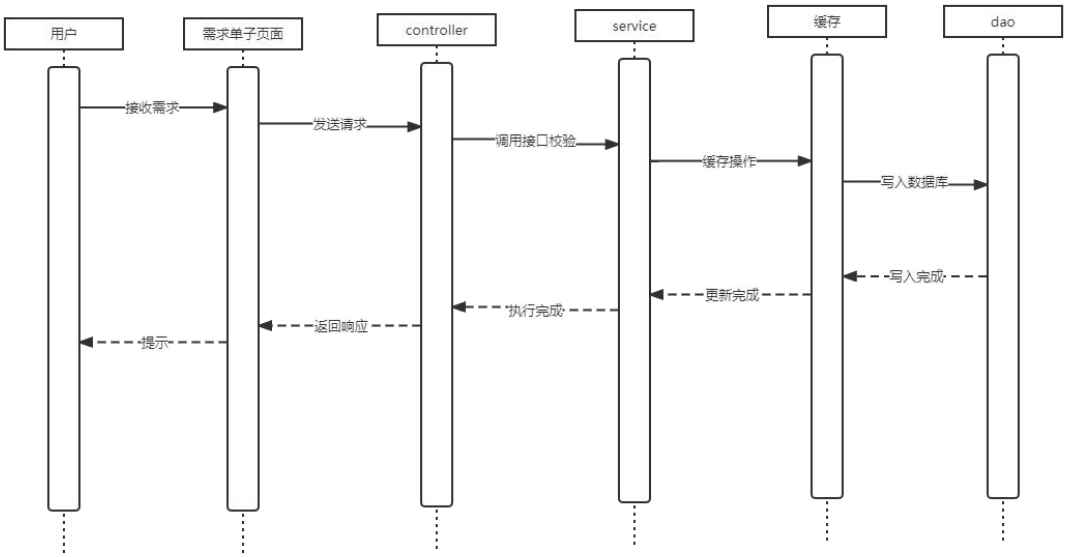

图 5-11 用户接收需求时序图

5.1.12 用户参与每日话题功能模块

本系统的用户进入对应的每日话题页面，可进行每日话题讨论的参与，可以进行评论参与，如下图 5-12 所示：

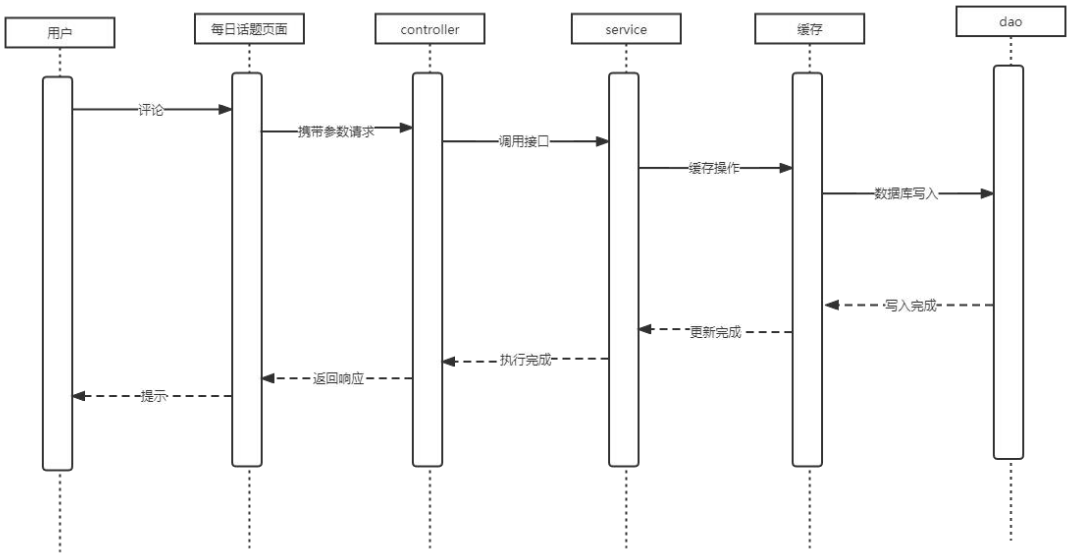

图 5-12 用户参与每日话题时序图

5.1.13 管理员发布每日话题功能模块

本系统的管理员可以编辑每日话题并发布，编辑后可选择性上传附件，校验成功后发布每日话题成功，校验失败会提示并重新编辑，如下图 5-13 所示：

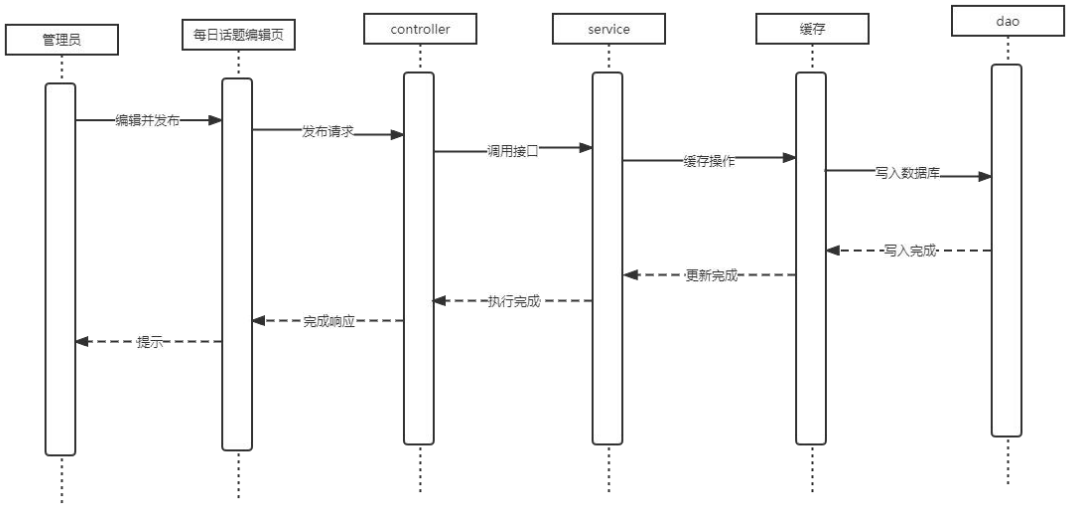

图 5-13 管理员发布每日话题时序图

5.1.14 添加管理员功能模块

本系统的管理员可以添加其他管理员，管理员进入管理系统后选择添加管理员，设置对应的账号密码和管理员类型，检测后无误就可以添加管理员成功，如下图 5-14 所示：

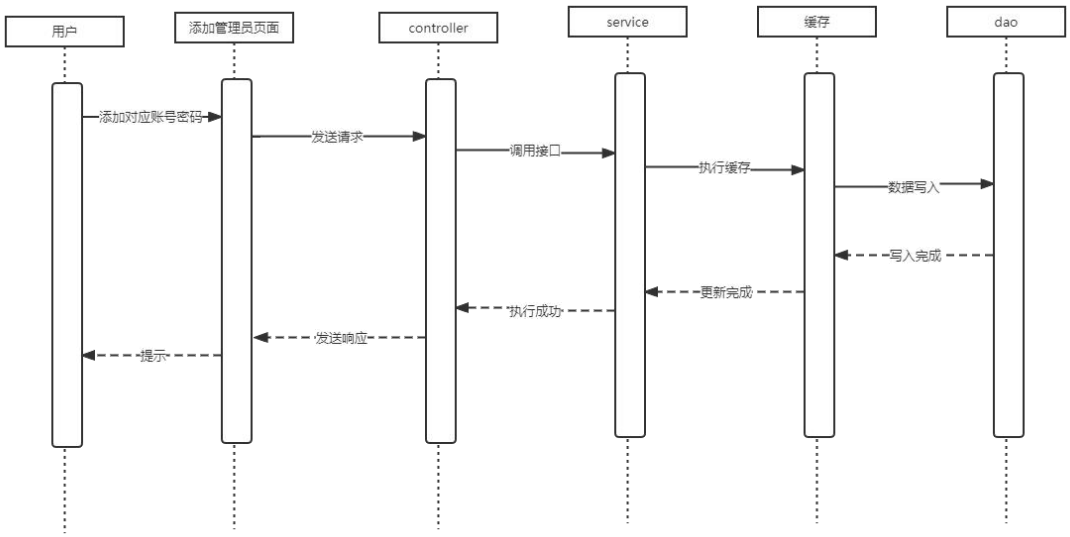

图 5-14 管理员添加管理员时序图

5.1.15 创作稿件管理功能模块

本系统的管理员可以对平台普通用户的创作内容进行管理，下架等，如下图 5-15 所示：

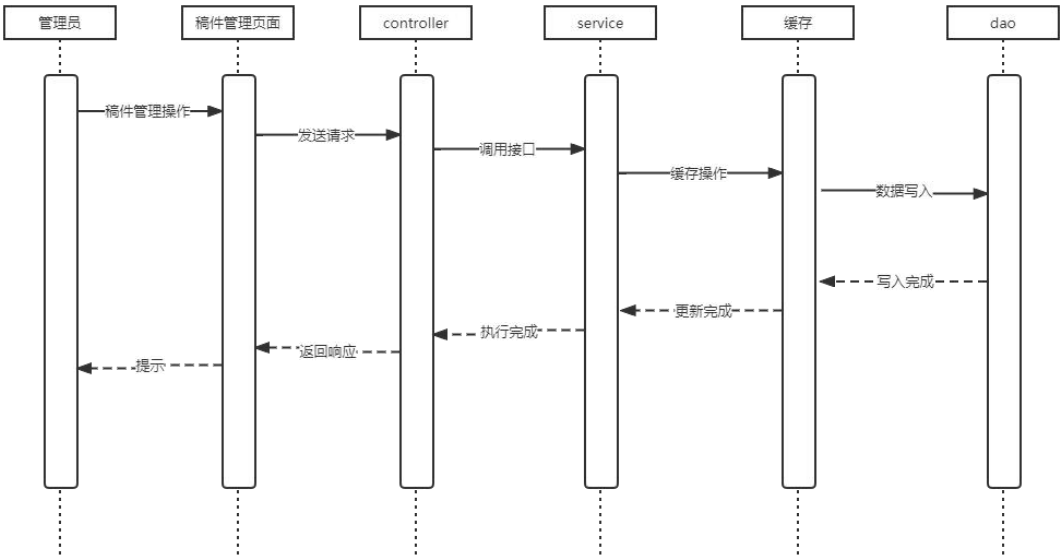

图 5-15 创作内容稿件管理时序图

5.1.16 审核评论功能模块

本系统的管理员可以对平台内的评论进行审核，当平台普通用户对评论进行举报时，管理员可以进行审核等，如下图 5-16 所示：

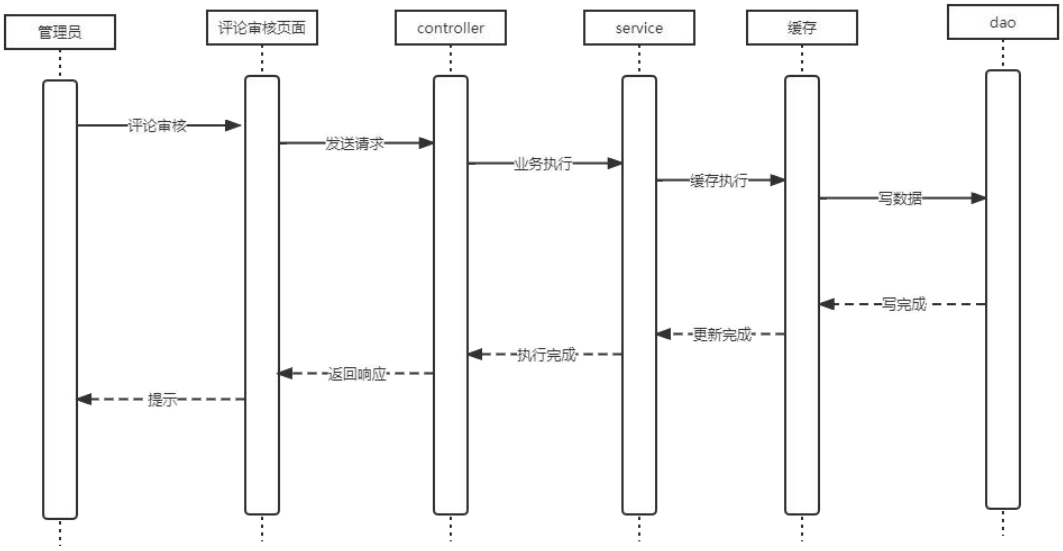

图 5-16 管理员审核评论时序图

5.2 数据库详细设计

5.2.1 关系模型设计

根据前面章节对数据库的描述，可以再进一步明确说明对应属性的设计和解释，如下：

禁用名单：（id,创建时间，删除标记，更新时间，用户 id，持续时间，管理员 id，禁用原因 ）；

评论：（id，创建时间，删除标记，评论描述，评论用户 id，上级评论 id，源评论 id，内容 id，内容类型）；

审核：（id，创建时间，删除标记，更新时间，内容类型，内容 id，完成标记，举报者 id，举报原因，审核结果，审核说明，审核管理者 id）；

点赞：（id，创建时间，删除标记，更新时间，点赞用户 id，内容类型，内容 id）；

创作：（id，内容描述，用户 id，内容链接，基础链接，删除标记，更新时间，创建时间）；

每日话题：（id，内容描述，管理员 id，附件链接，基础链接，删除标记，更新时间，创建时间）；

需求单子：（id，创建时间，删除标记，更新时间，发布者 id，接收者 id，内容链接，基础链接，内容描述，标题）；

平台普通用户：（id，邮箱，散列密码，头像链接，背景图片链接，背景音乐链接，昵称，个性签名，删除标记，更新时间，创建时间）；

管理员：（id，创建时间，删除标记，更新时间，管理员赋予时间，账号，密码，管理员类型，上级 id）；

用户关注：（id，创建时间，删除标记，关注者 id，被关注者 id）；

用户黑名单：（id，创建时间，删除时间，更新时间，主动者 id，被动者 id）；

5.2.2 数据库表设计

用户禁用表：记录禁用用户，由管理员操作产生。

表 5-1 用户禁用表

字段	类型	约束	默认值	备注
id	primary key	主键自增非空	由数据库赋予	自增主键
create_time	datetime	非空	编程操作赋值	创建时间
delete_flag	tinyint	非空	0	删除标记
update_time	datetime	非空	编程操作赋值	更新时间
user_id	int	非空	管理员赋值	禁用用户 id

until_time	datetime	非空	管理员赋值	持续时间
admin_id	Int	非空	管理员操作	管理员 id
forbin_reason	varchar	非空	管理员赋值	禁用原因

评论表：记录用户评论，由用户评论操作产生。

表 5-2 评论表

字段	类型	约束	默认值	备注
id	int	主键非空自增	由数据库赋予	自增主键
create_time	datetime	非空	编程操作赋值	创建时间
delete_flag	tinyint	非空	0	删除标记
comment_desc	varchar	非空	用户添加	评论描述
author	int	非空	用户操作	作者
parent_id	int	非空	编程操作赋值	上级 id
origin_id	int	非空	编程操作赋值	源 id
content_id	int	非空	编程操作赋值	内容 id
content_type	int	非空	编程操作赋值	内容类型

审核表：记录用户举报内容及管理员审核结果，由用户举报产生，管理员修改更新。

表 5-3 审核表

字段	类型	约束	默认值	备注
id	int	主键非空自增	由数据库赋予	主键 id 自增
create_time	datetime	非空	编程操作赋值	创建时间
delete_flag	tinyint	非空	0	删除标记
update_time	datetime	非空	编程操作赋值	更新时间
content_type	int	非空	编程操作赋值	内容类型
content_id	int	非空	编程操作赋值	内容 id
finish_flag	tinyint	非空	管理员操作	完成标记
creater	int	非空	举报者添加	举报者 id
review_reason	varchar	非空	举报者添加	举报原因
result	tinyint	非空	管理员操作	审核结果
result_reason	varchar	非空	管理员操作	结果说明
admin_id	int	非空	编程操作赋值	管理者 id

点赞表：记录用户点赞内容，由用户点赞产生。

表 5-4 点赞表

字段	类型	约束	默认值	备注

id	int	主键非空自增	由数据库赋予	自增主键
create_time	datetime	非空	编程操作赋值	创建时间
delete_flag	tinyint	非空	0	删除标记
update_time	datetime	非空	编程操作赋值	更新时间
author	int	非空	用户添加	用户 id
content_type	int	非空	编程操作赋值	内容类型
content_id	int	非空	编程操作赋值	内容 id

创作表：记录用户创作内容，由用户发布创作时产生。

表 5-5 用户创作表

字段	类型	约束	默认值	备注
id	int	主键非空自增	由数据库赋予	主键自增
content_desc	varchar	非空	用户添加	内容描述
author	int	非空	用户添加	用户 id
content_url	varchar	非空	用户添加，编程赋值	内容链接
base_url	varchar	非空	编程赋值	基础链接
delete_flag	tinyint	非空	0	删除标记
update_time	datetime	非空	编程赋值	更新时间
create_time	datetime	非空	编程赋值	创建时间

每日话题表：记录管理员发布的每日话题记录，由管理员添加产生。

表 5-6 每日话题表

字段	类型	约束	默认值	备注
id	int	主键非空自增	由数据库赋予	主键自增
content_desc	varchar	非空	管理员添加	话题描述
author	int	非空	管理员添加	管理员 id
content_url	varchar	非空	管理员添加	内容链接
base_url	varchar	非空	编程操作	基础链接
delete_flag	tinyint	非空	0	删除标记
update_time	datetime	非空	编程操作	更新时间
create_time	datetime	非空	编程操作	创建时间

需求单子表：记录用户发布的需求单子记录，由用户添加产生。

表 5-7 需求单子表

字段	类型	约束	默认值	备注
id	int	主键非空自增	由数据库赋予	主键自增

create_time	datetime	非空	管理员添加	创建时间
delete_flag	tinyint	非空	0	删除标记
update_time	datetime	非空	管理员添加	更新时间
author	int	非空	用户添加	用户 id
target	int	非空	用户添加	接收者 id
content_url	varchar	非空	用户添加	内容链接
base_url	varchar	非空	编程操作赋值	基础链接
content_desc	varchar	非空	用户添加	内容描述
content_title	varchar	非空	用户添加	标题

平台普通用户表：记录用户记录，由用户注册时产生。

表 5-8 平台普通用户表

字段	类型	约束	默认值	c
id	int	主键非空自增	由数据库赋予	主键自增
email	varchar	非空	用户添加	邮箱
pwd	varchar	非空	用户添加	密码
image_url	varchar	非空	用户添加	头像链接
music_url	varchar	非空	用户添加	音乐链接
background_url	varchar	非空	用户添加	背景音乐
nick	varchar	非空	用户添加	昵称
brief	varchar	非空	用户添加	签名
delete_flag	tinyint	非空	0	删除标记
update_time	datetime	非空	编程操作赋值	更新时间
create_time	datetime	非空	编程操作赋值	创建时间

管理员表：记录管理员记录，由管理员添加账号时产生。

表 5-9 管理员表

字段	类型	约束	默认值	备注
id	int	主键非空自增	由数据库赋予	主键
create_time	datetime	非空	编程操作赋值	创建时间
delete_flag	tinyint	非空	0	删除标记
update_time	datetime	非空	编程操作赋值	更新时间
update_by_super_time	datetime	非空	管理员添加	上级更新时间
root	varchar	非空	管理员添加	账号
pwd	varchar	非空	管理员添加	密码
admin_type	int	非空	管理员添加	权限类型

power_by	int	非空	管理员添加	赋值管理员 id

关注表：记录用户关注记录，由用户点击关注时产生。

表 5-10 关注表

字段	类型	约束	默认值	备注
id	int	主键非空自增	由数据库赋予	主键 id
create_time	datetime	非空	编程操作赋值	创建时间
delete_flag	tinyint	非空	0	删除标记
update_time	datetime	非空	编程操作赋值	更新时间
author	int	非空	用户添加	被关注者 id
target	int	非空	用户添加	关注者 id

用户黑名单表：记录用户黑名单操作记录，由用户添加黑名单时产生。

表 5-11 黑名单表

字段	类型	约束	默认值	备注
id	int	主键非空自增	由数据库赋予	主键
create_time	datetime	非空	编程操作赋值	创建时间
delete_flag	tinyint	非空	0	删除标记
update_time	datetime	非空	编程操作赋值	更新时间
author	int	非空	用户添加	主动者 id
target	int	非空	用户添加	被动者 id

5.3 系统主要接口

用到的主要接口主要如下，展示主要的接口：

表 5-12 主要接口

模块	接口	请求方式	备注
用户	/users/register	Post	用户注册
	/users/login	Post	用户登录
	/users/change_pwd	Post	用户修改密码
	/users/info_file_upload	Post	用户主页信息文件上传
	/users/info_change_text	Post	用户主页信息文本修改
	/creations/create	Post	创建内容

创作	/creations/update	Post	修改内容
	/creations/delete/{id}	Post	内容删除
评论	/comments/create	Post	创建评论
	/comments/delete/{id}	Post	删除评论
点赞	/supports/create	Post	创建点赞
	/supports/delete/{id}	Post	取消点赞
黑名单	/user_blacklists/create/{target}	Post	新增黑名单
	/user_blacklists/delete/{id}	Post	删除黑名单
关注	/attentions/create/{target}	Post	新增关注
	/attentions/delete/{id}	Post	取消关注
每日话题	/dailies/create	Post	发布每日话题
	/dailies/update	Post	修改每日话题
	/dailies/delete/{id}	Post	删除每日话题
需求单子	/needs/create	Post	发布需求
	/needs/update	Post	更改需求
	/needs/accept/{id}	Post	接收需求
	/needs/delete/{id}	Post	删除需求
管理员	/superadmins/create	Post	创建管理员
	/superadmins/power_update	Post	修改权限
	/superadmins/pwd_update	Post	管理员密码修改
	/superadmins/pwd_update_bysuper	Post	上级重置管理员密码
	/superadmins/delete/{id}	Post	注销管理员
	/superadmins/login	Post	管理员登录
	/reviews/create	Post	创建审核名单

审核	/reviews/update	Post	进行审核
	/reviews/finish/{id}	Post	审核结束
禁用名单	/forbins/create	Post	新增禁用名单
	/forbins/update	Post	更新禁用名单
	/forbins/delete/{id}	Post	删除禁用名单
邮件	/mails/send_mail/{email}/{email_type}	Post	发送邮件

第 6 章　系统实现

根据前面章节描述结合，本章节主要展示系统具体的实现，显示完成的部分结果，并对结果进行解释说明以及对编程开发目录结构进行说明。

6.1 系统开发目录结构

后台开发目录结构如下图所示：

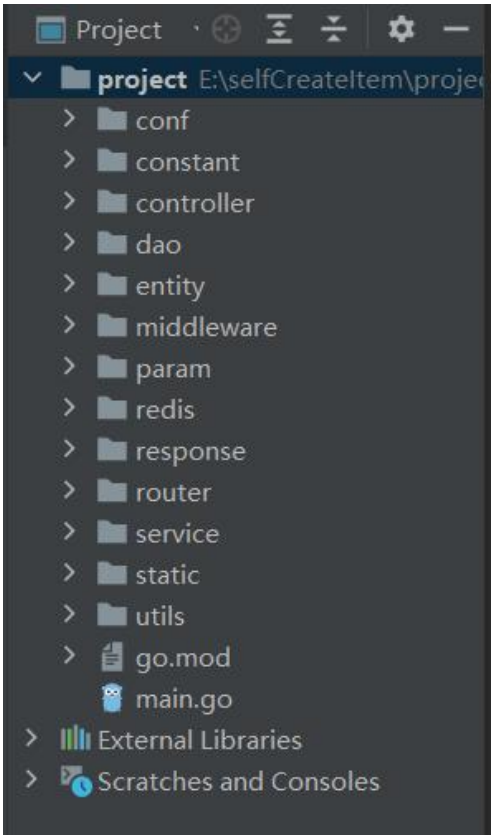

图 6-1 后台开发目录结构

conf：为项目配置，项目中依赖到的比如连接数据库驱动，Redis 连接配置都在这目录中配置。

constant：为常量目录，放置项目编程中用到的常量，后续修改只需在这目录里面对应文件进行修改。

controller：控制层编码文件在这目录。

dao：数据库访问编程。

entity：存放用到的实体对象对应的类。

middleware：存放对请求前后处理的中间件：如鉴权路由的编码。

param：存放请求参数映射类。

redis：存放对 redis 的操作。

response：通用响应编码文件。

router：链接映射路由。

service：核心业务的执行。

utils：通用工具类。

static：存放静态资源。

go.mod：管理编码所需要的依赖。

main.go：程序启动总入口。

前台开发目录结构如下图所示：

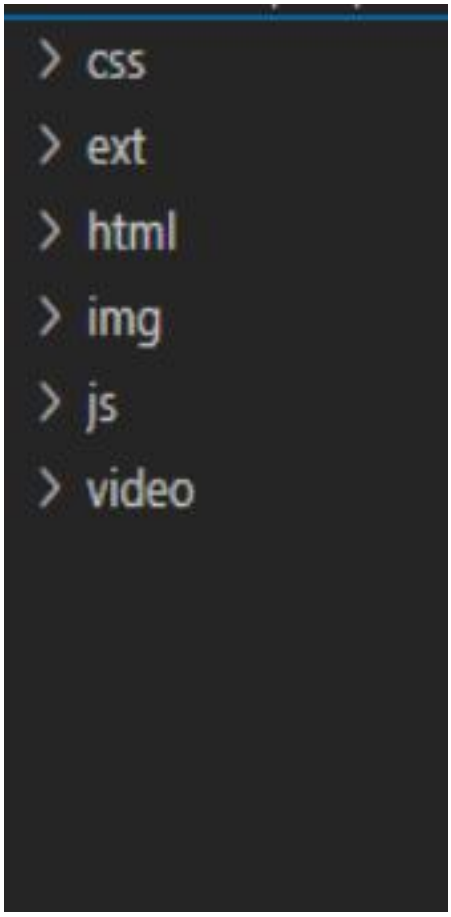

图 6-2 前台开发目录结构

css：样式渲染，存放对页面样式编码的文件。

ext：扩展组件，存放用其他开源组件的编码文件。

html：前台页面，存放页面格式编码文件。

img：静态图片，如 logo 图片就存放在此目录。

js：JavaScript 脚本文件存放在此目录。

video：静态视频，如登录页背景视频就存放在此目录。

6.2 部分界面展示

登录页面如下图所示，输入对应的账号密码或者发送验证码即可完成登录。

图 6-3 登录界面

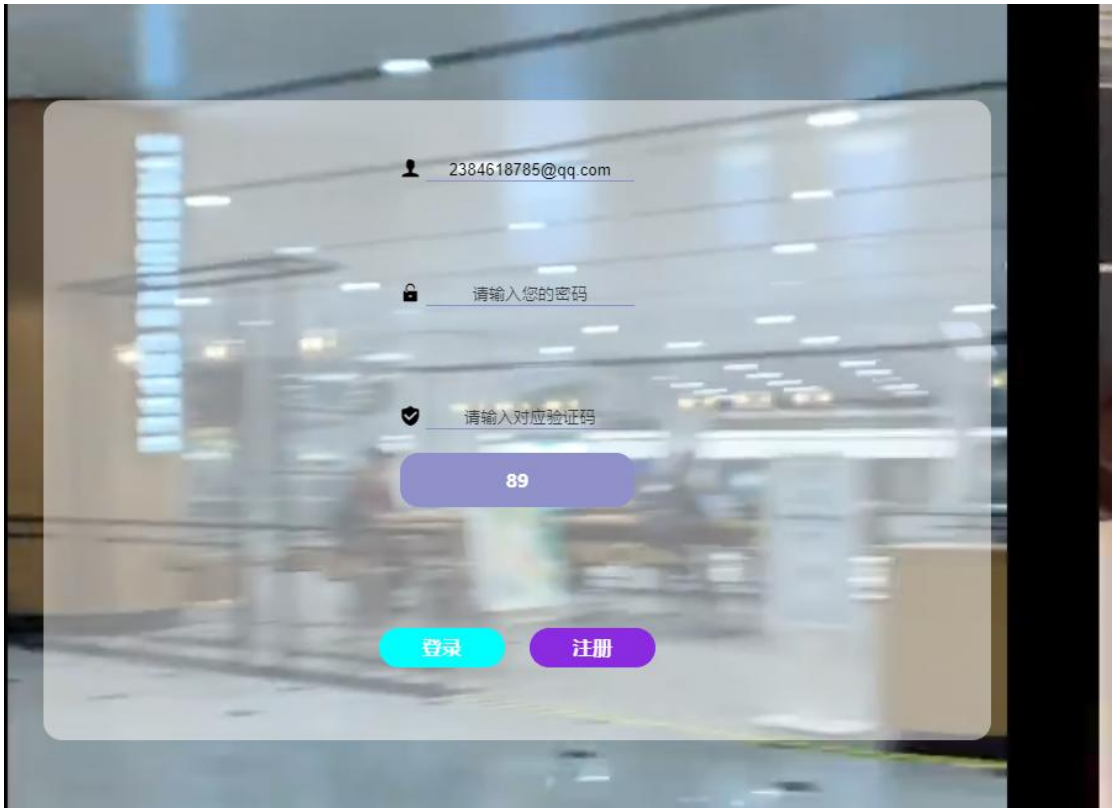

图 6-4 通过验证码登录提示

登录后会跳转到个人主页，此时用户没有设置头像背景图片和音乐，就用系统默认的资源。

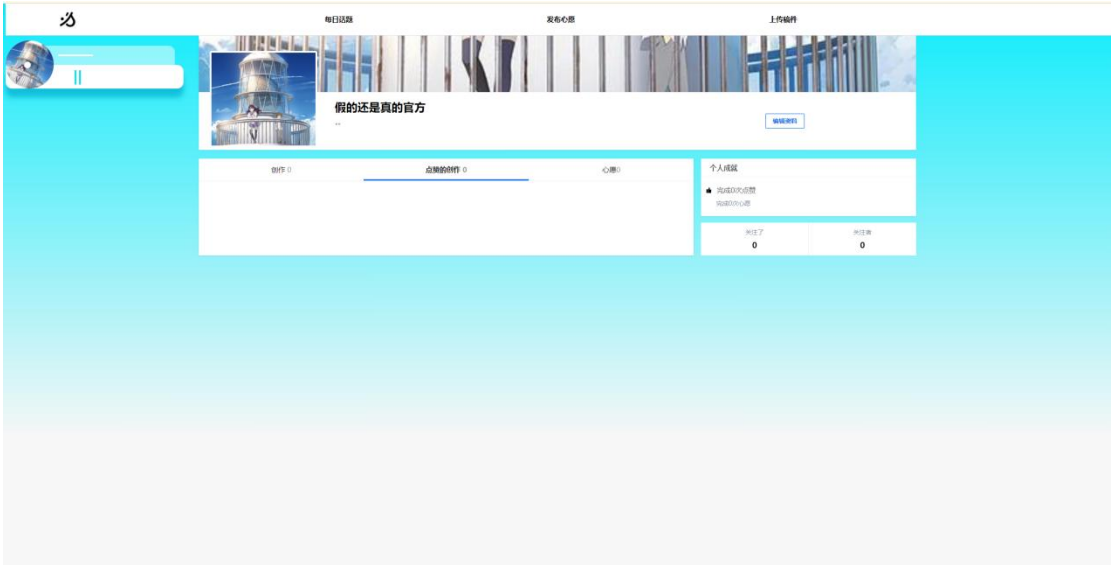

图 6-5 登录后跳转到个人主页

登录后进入个人主页用户可以点击编辑资料跳转到个人资料编辑页面修改密码，和个人信息，密码可以通过验证码修改和旧密码修改。

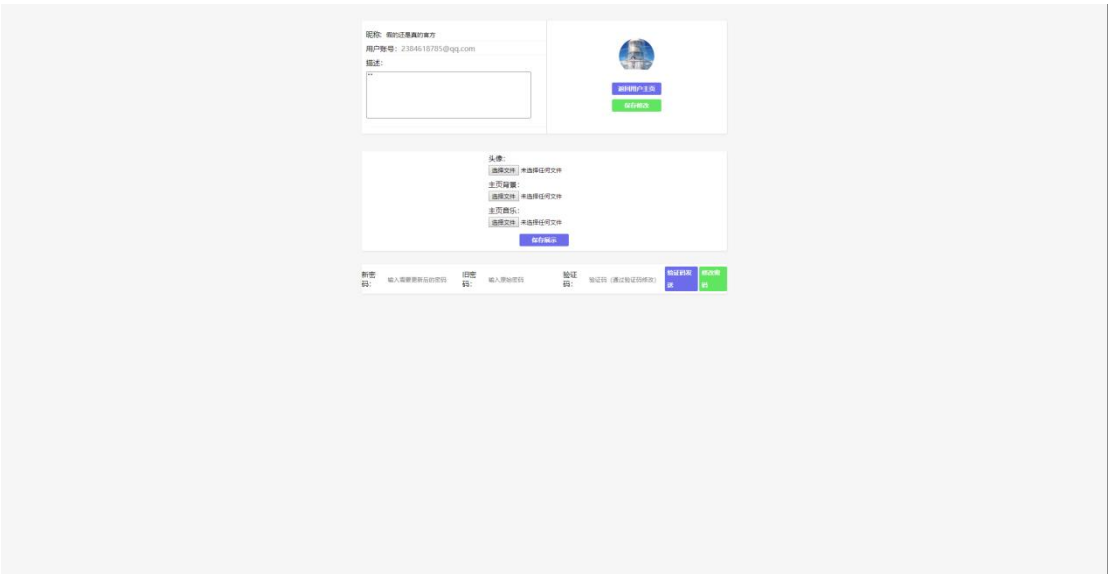

图 6-6 个人信息和密码修改页面

点击导航栏的 logo 就可以到主页，主页由轮播图推荐和每日话题和需求单子展示，点击个人头像可以到自己的个人主页。

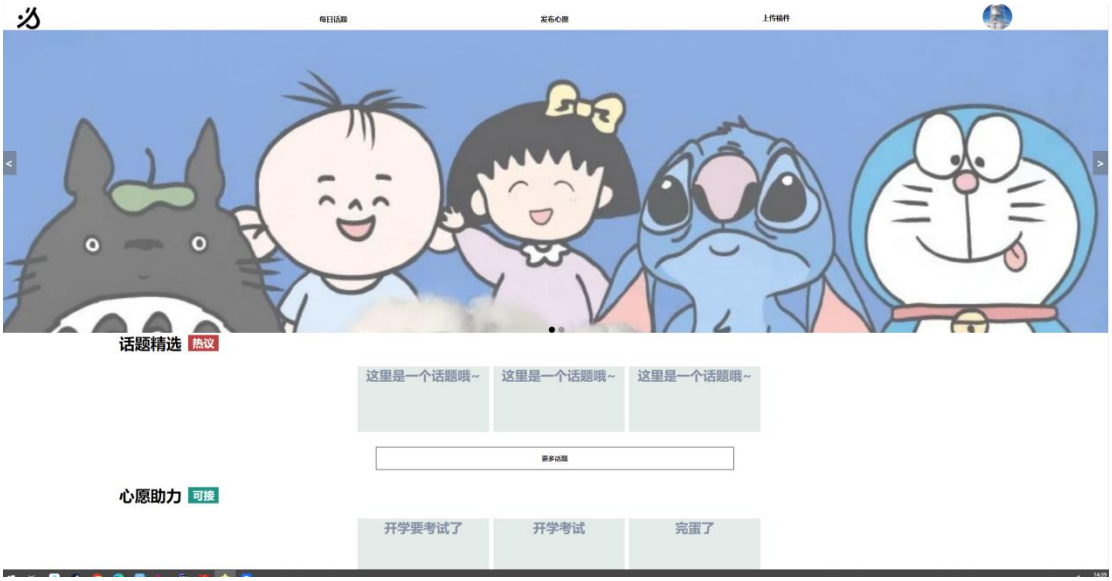

图 6-7 主页显示

点击主页中心愿或者每日话题，可以进入到对应的页面如下图所示，点击的是心愿需求单子，就会跳转到对应的需求单子页面，可以进行点赞或者接收，可以发表评论，评论下面是该帖子评论的显示，显示的是用户头像和对应的标题和描述和用户上传的附件：

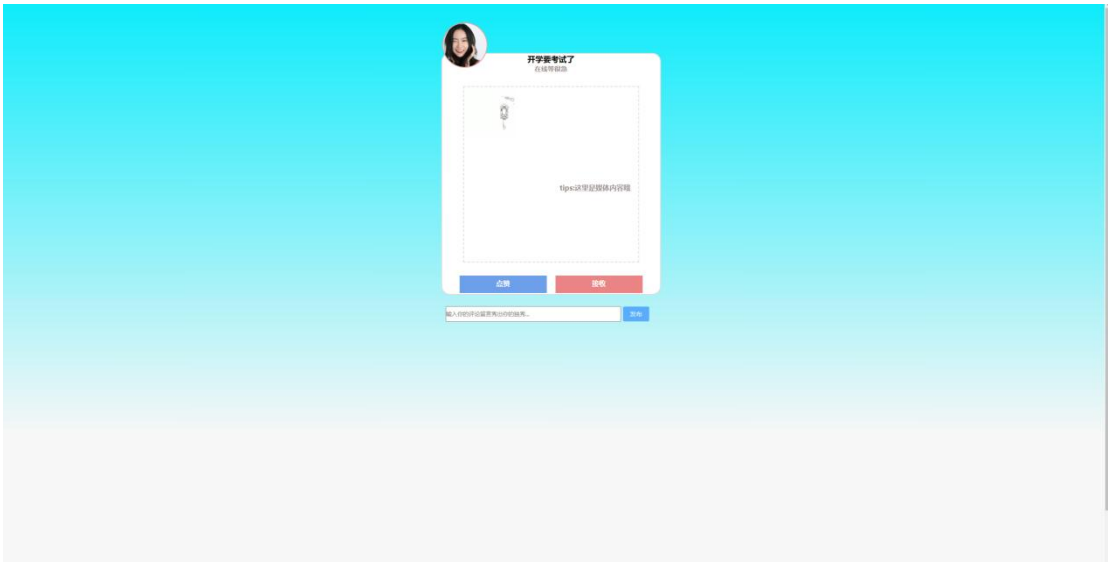

图 6-8 需求单子页面显示

点击主页中心愿或者每日话题下面的更多，即可查看更多的需求单子或者每日话题，可以进入到对应的页面如下图所示：

图 6-9 查看更多页面显示

我们也可以进入到对应的用户主页信息查看别人主页，可以查看别人的创作，点赞内容，和对应的个性化定义，之后可以选择关注或者不关注此用户，还有显示用户点赞和心愿成就，粉丝数量和关注数量如下图所示：

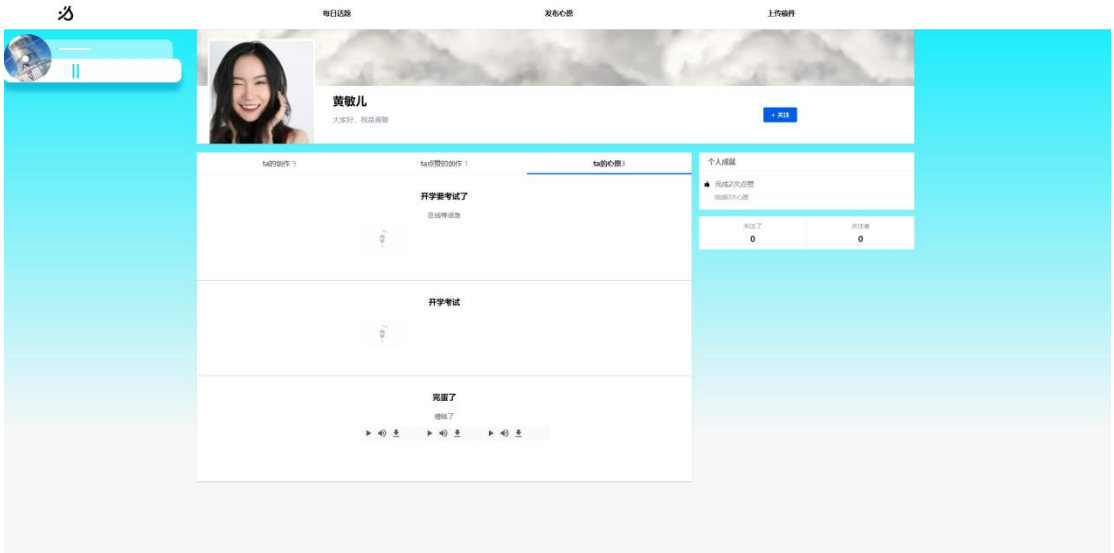

图 6-10 其他用户页面显示

用户可以进行创作和需求单子的发布，点击导航栏上的上传稿件创作或者发布心愿即可，会跳转到对应的创作上传页面或者心愿发布页面，用户填写对应内容和上传对应附件上传即可，如下图所示：

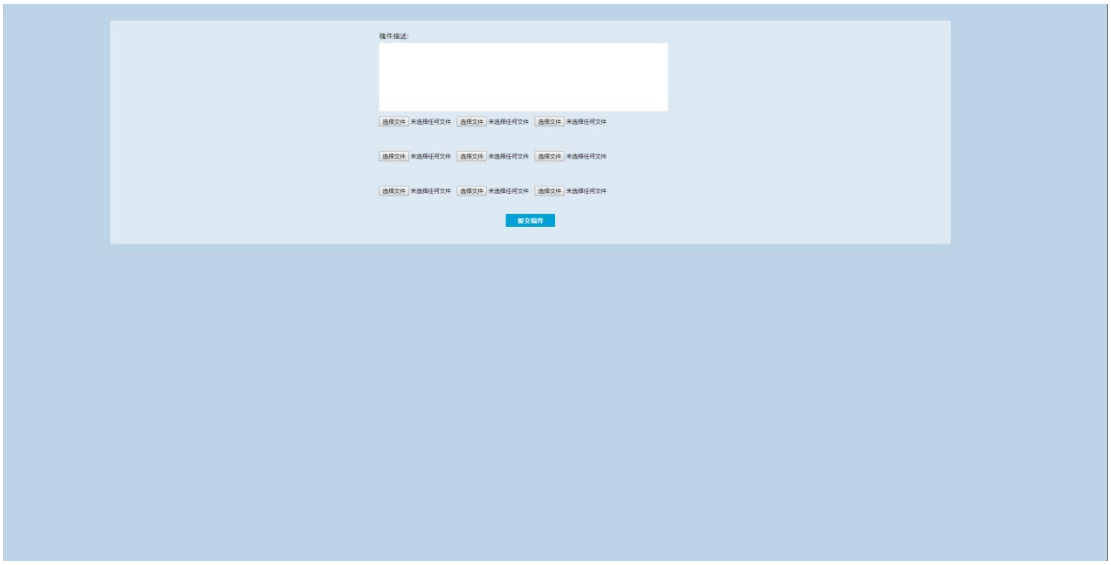

图 6-11 用户上传稿件展示

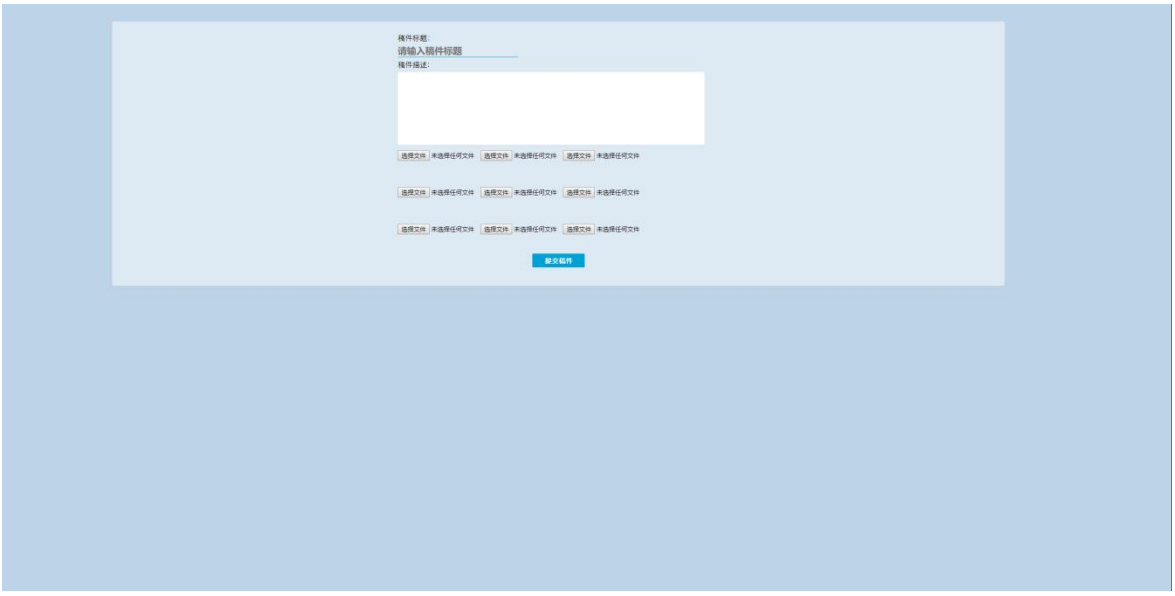

图 6-12 用户发布心愿展示

用户上传过的稿件可以进行查看，查看页面如下图所示，区别于需求单子有标题，创作稿件是没有标题的：

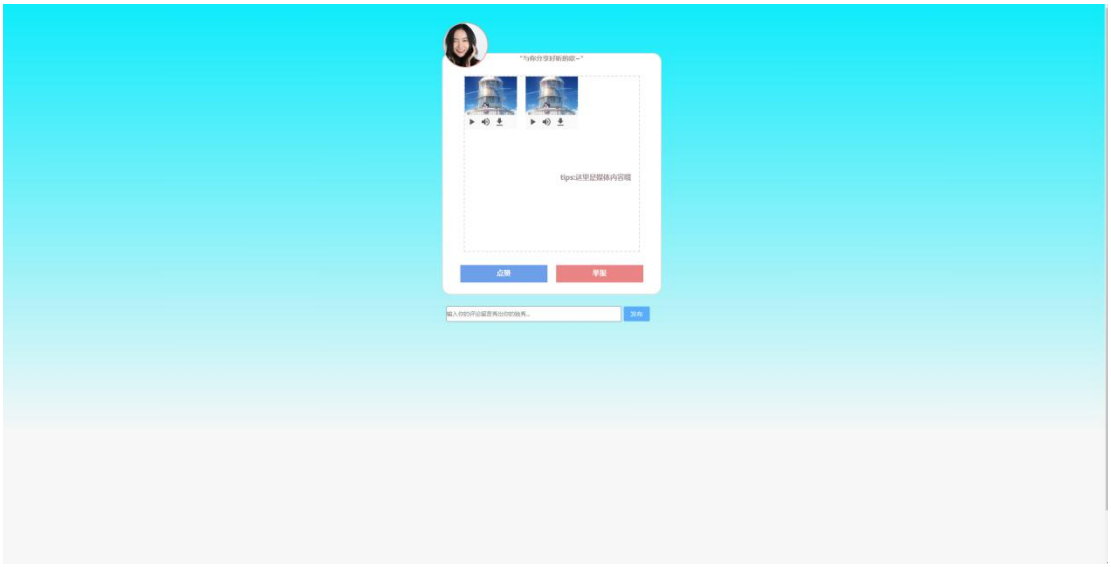

图 6-13 用户创作稿件展示

用户在使用本系统功能是需要进行注册的，注册页面如下图所示，通过邮箱注册：

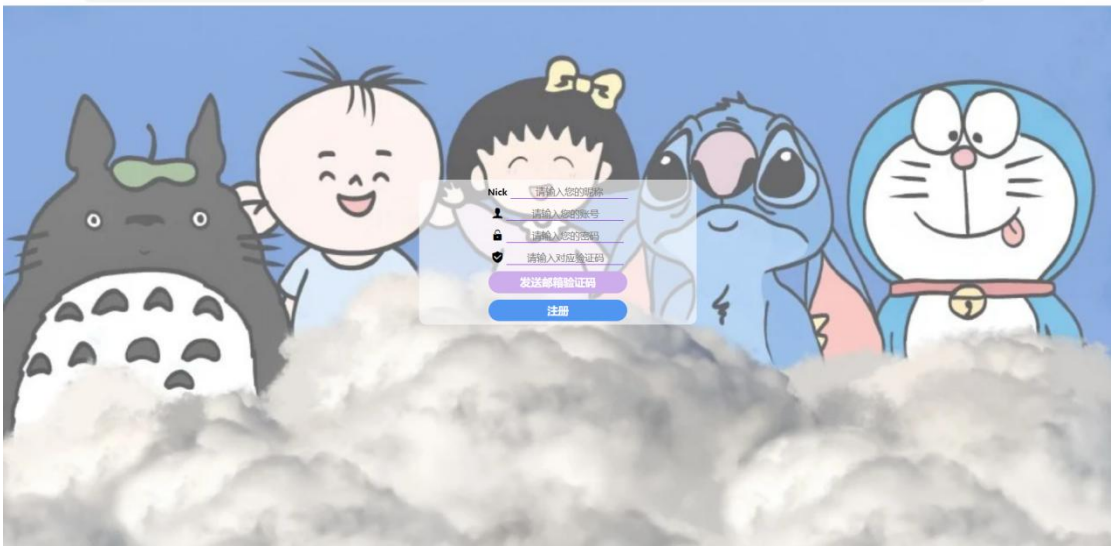

图 6-14 用户注册页面展示

管理员端如下图所示，可以进行导航栏选择进入到对应的功能执行：

图 6-15 管理员端主页页面展示

6.3 部分核心代码展示

这里分别展示部分包的部分核心代码。

```
func UserGetByEmail(email string) (bool, interface{}, error) {
    conn := redisPool.Get()
    user := entity.User{}
    if str, err := redis.String(conn.Do(constant.REDIS_GET,
constant.USERS+":"+constant.BY_EMAIL+":"+email)); err != nil || str == "" {
        if err != nil && !errors.Is(err, redis.ErrNil) {
            utils.Log(err)
            return false, user, err
        }
        return false, user, nil
    } else {
        if err := utils.Str2Object(str, &user); err != nil {
            return false, user, err
        } else {
            return true, user, err
        }
    }
}
```

第 7 章　系统测试

7.1 测试环境和测试软件

7.1.1 环境

部署服务器：腾讯云 Centos

数据库：MySQL

缓存：Redis

请求软件：postman、jmeter

7.1.2 方案

本系统主要注重功能的完成和服务器响应的测试。而这里主要是对接口的响应做测试，测试功能是否能正常执行和页面交互是否正常，因此主要是界面自己测试和通过 postman 进行接口测试，jmeter 对性能进行测试，而功能测试用例例如表 7-1，这里主要是例举，实际测试用例不仅限于以下测试用例：

表 7-1 创作上传功能用例

编号	用例名	预期结果	实际结果
T1001	不带文件上传创作仅带文字	上传成功	上传成功
T1002	带文字且带文件上传创作	上传成功	上传成功
T1003	不带文字仅带文件上传创作	上传成功	上传成功
T1004	不带文件和文字上传创作	上传失败	上传失败

表 7-2 需求单子上传功能用例

编号	用例名	预期结果	实际结果
T2001	不带标题发布需求单子	上传失败	上传失败
T2002	带标题发布需求单子	上传成功	上传成功

表 7-3 评论功能用例

编号	用例名	预期结果	实际结果
T3001	不带任何内容评论	评论失败	评论失败
T3002	带内容评论	评论成功	评论成功

表 7-4 点赞功能用例

编号	用例名	预期结果	实际结果
T4001	点赞	点赞成功	点赞成功
T4002	取消点赞	取消点赞成功	取消点赞成功

表 7-5 关注功能用例

编号	用例名	预期结果	实际结果
T5001	关注用户	关注成功	关注成功
T5002	取消关注用户	取消关注成功	取消关注成功

表 7-6 添加管理员功能用例

编号	用例名	预期结果	实际结果
T6001	不带账号添加管理员	添加失败	添加失败
T6002	不带密码添加管理员	添加失败	添加失败
T6003	带重复账号及密码添加	添加失败	添加失败
T6004	不重复账号及密码添加	添加成功	添加成功

表 7-7 发布每日话题功能用例

编号	用例名	预期结果	实际结果
T7001	不带标题发布	发布失败	发布失败
T7002	带标题发布	发布成功	发布成功

表 7-8 审核功能用例

编号	用例名	预期结果	实际结果
T8001	不添加审核结果只添加原因	审核失败	审核失败
T8002	添加审核结果及原因	审核成功	审核成功

7.2 方案设计

本系统用户功能模块根据在 Apifox 上对接口的描述根据描述进行正常参数请求和非正常参数请求，查看服务器响应结果是否能够符合预期，如用户注册功能，不填写验证码和填写验证码请求，查看响应结果。

本系统创作功能模块根据在 Apifox 上对接口的描述根据描述进行正常参数请求和非正常参数请求，查看服务器响应结果是否能够符合预期，如稿件上传功能，不填写必填项和填写必填项，查看响应结果。

其他功能模块和上述描述测试方案基本一致。

而性能测试是对于每个接口进行测压，看每个接口通过自己的编码优化是否达到性能预期，响应速度质量。

7.3 测试结果分析

通过对功能进行测试和对性能进行测试，测试结果正常，符合预期，能够达到开发本课题系统的要求及目的。

第 8 章　总结与展望

8.1 总结

通过本科大学四年在学校老师的教育和个人的积累，并且对现有社交媒体平台进行一个对比和思考，以及基于人们的社交需求的思考，根据实际情况分析出此系统的可行性，并且在老师的指导下进行完善和功能扩展，经过对现有社交软件的多次使用和观察软件用户对这些软件的评价，我们研发软件时需要多接收用户的反馈，从各个角度思考怎么样才能使用户更加方便，满足用户的个性化需求，在此基础上，不能偏重于某一个功能的研发，系统拥有的每一个功能都需要好好完成和扩展。

本课题主要流程如下：

（1）对现有的社交媒体平台软件进行一个对比与查找各种的特点，对这些软件进行全面的了解。

（2）根据已掌握的知识，对本课题要开发的系统进行全面的分析，并于老师讨论。

（3）确定研发对应系统的各项模块功能，基于用户出发，考虑研发更为简便的功能。

（4）根据功能设计前端页面和后端编码实现。

（5）对完成的工作进行功能和性能测试。

8.2 展望

通过以上工作，开发完成的社交媒体平台系统可以满足基本要求，功能能完成定下的目标规划，但一个系统不仅仅只是完成和满足当前的功能，还需要继续对功能进行完善和扩展，以便满足各个用户的需求和喜爱，此系统还需要继续维护和拓展，之后可以根据自己进一步积累，对系统升级和性能优化，提高系统的可用性。

参考文献

[1]姜承尧. MySQL 技术内幕:InnoDB 存储引擎[M]. 北京：机械工业出版社，2013：1-349.
[2]黄健宏. Redis 设计与实现[M]. 北京：机械工业出版社，2014：1-388.
[3]张超. ElasticSearch 源码解析与优化实战[M]. 北京：电子工业出版社，2018：1-341.
[4]谢希仁. 计算机网络[M]. 北京：电子工业出版社，2017：1-319.
[5]袁春风，余子濠. 计算机系统基础[M]. 北京：机械工业出版社，2018：1-321.
[6]郑建勋. Go 语言底层原理剖析[M]. 北京：电子工业出版社，2021：1-379.
[7]柴树杉，曹春晖. Go 语言高级编程[M]. 北京：人民邮电出版社，2019：1-353.
[8]许式伟. Go 语言编程[M]. 北京：人民邮电出版社，2012：1-223.
[9]王佩华. 微服务架构深度解析:原理、实践与进阶[M]. 北京：电子工业出版社，2021：1-560.
[10]周文浩 . HTML5 网页前端设计. 北京：清华大学出版社，2017：1-427.

致谢

论文工作的完成，也标记着大学最后的时光即将结束。在大学期间，学校与老师让我收获很多。

我要感谢我的导师赵慧老师，在我完成毕业设计的过程中给予指导，耐心地指出我某些细节没有处理好的问题，并给出参考的意见和方向，使我在完成毕业设计过程中没有遇到比较棘手的问题。当我对一个功能如何实现时，老师引导我思考并一起讨论方案的可行性。这里向赵慧老师表达我的敬意！

在此，我也要感谢我的家人支持我做出地各种决定以及对我的关心，也要感谢我所遇到的每位同学和朋友，在我困难时给予帮助和鼓励，让我有源源不断的动力追求我的梦想。